BÁO CÁO TOÀN DIỆN & TÀI LIỆU YÊU CẦU SẢN PHẨM

SMART TOURISM BACKEND

Hệ Thống Du Lịch & Ẩm Thực Thông Minh — Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Tài liệu tích hợp toàn diện gồm **Tài Liệu Yêu Cầu Sản Phẩm (PRD)** với 10 Use Cases chi tiết, kiến trúc phân tầng Spring Boot 3.5, CSDL không gian PostGIS 3.5, trí tuệ nhân tạo Gemini Voice AI, 49 REST API Endpoints và bộ 121 kiểm thử tự động đạt chuẩn 100% PASS.

49	10	121/121	v0.5.0
REST APIS	PHÂN HỆ CỐT LÕI	TESTS PASS (100%)	PHIÊN BẢN HỆ THỐNG

Đơn vị phát triển: Đội ngũ Kỹ thuật Smart Tourism Quận 4
Nền tảng: Java 17 · Spring Boot 3.5.16 · PostgreSQL 17 + PostGIS 3.5 · Redis 7 · Gemini 3.8 Flash
Ngày phát hành tài liệu: 20/10/2026

🚀 BÁO CÁO TOÀN DIỆN DỰ ÁN SMART TOURISM BACKEND

Hệ Thống Du Lịch & Ẩm Thực Thông Minh — Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

> **Thời điểm báo cáo:** 18/10/2026
> **Phiên bản hệ thống:** `v0.5.0-SNAPSHOT`
> **Nền tảng công nghệ:** Spring Boot 3.5.16 · Java 17 · PostgreSQL 17 + PostGIS 3.5 · Redis 7 · Google Gemini AI (3.8 Flash & Multimodal Vision) · Leaflet GIS
> **Trạng thái kiểm thử: 121 / 121 Test cases PASS (100%)** ✅
> **Trạng thái dịch vụ:** Running on port `8080` (Database `CONNECTED`, Redis `ACTIVE`)

📑 MỤC LỤC

1. Tổng Quan Hệ Thống & Chỉ Số Kỹ Thuật
2. Tài Liệu Yêu Cầu Sản Phẩm — Product Requirements Document (PRD) * 2.1 Bối Cảnh, Tầm Nhìn & Mục Tiêu Dự Án (Product Vision & OKRs) * 2.2 Đối Tượng Người Dùng & Chân Dung Personas (Target Audience & Personas) * 2.3 Sơ Đồ Ca Sử Dụng Tổng Quát (Master Use Case Diagram) * 2.4 Đặc Tả Chi Tiết 10 Ca Sử Dụng Cốt Lõi (Detailed Core Use Cases: UC-01 đến UC-10) * 2.5 Ma Trận Phân Loại Yêu Cầu Chức Năng (MoSCoW Prioritization Matrix) * 2.6 Yêu Cầu Phi Chức Năng (Non-Functional Requirements - NFRs) * 2.7 Phạm Vi Hệ Thống & Ràng Buộc Kỹ Thuật (System Boundaries & Constraints) * 2.8 Lộ Trình Phát Triển Sản Phẩm (Product Roadmap V1.0 -> V2.0)
3. Kiến Trúc Phân Tầng Hệ Thống (Architecture Design)
4. Sơ Đồ Luồng Tổng Thể Tất Cả Các Kỹ Năng Hệ Thống (Master Capability & User Journey Flow) * 4.1 Sơ đồ Luồng Tổng Thể Toàn Hệ Thống (End-to-End Master Flowchart) * 4.2 Luồng Tương Tác Thoại AI Push-to-Talk Ngắt Thuyết Minh (Voice Interruption Flow) * 4.3 Luồng Xác Thực Check-in GPS 30m & Chinh Phục Huy Hiệu (GPS Gamification Flow) * 4.4 Luồng Tự Động Lập Tour Cá Nhân Hóa (Greedy Tour Planning Flow) * 4.5 Bảng Ma Trận Kỹ Năng & Năng Lực Hệ Thống (Capability Matrix)
5. Cấu Trúc Mã Nguồn Dự Án (Project Structure)
6. Thiết Kế Cơ Sở Dữ Liệu & Không Gian Địa Lý (PostGIS)
7. Phân Hệ 1: Khám Phá Địa Lý (POI Geospatial & Discovery)
8. Phân Hệ 2: Danh Lam Thắng Cảnh, Di Tích & Tôn Giáo
9. Phân Hệ 3: Thực Đơn & Chi Tiết Món Ăn (Menu & Dishes)
10. Phân Hệ 4: Thuyết Minh Âm Thanh Đa Phương Thức (Audio Tour Guide & TTS)
11. Phân Hệ 5: Trợ Lý Ảo AI Tương Tác Đa Ngữ Cảnh & Thoại (Gemini Assistant)
12. Phân Hệ 6: Tour Ẩm Thực & Khám Phá Theo Chủ Đề (Curated & Custom Tours)
13. Phân Hệ 7: Đánh Giá, Yêu Thích & Check-in (Community & Engagement)
14. Phân Hệ 8: Hệ Thống Xác Thực Đa Kênh & Quản Trị Bảo Mật
15. Phân Hệ 9: Thu Thập Dữ Liệu & Thống Kê (Analytics & Telemetry)
16. Phân Hệ 10: Quản Trị Hệ Thống - Admin CMS (Admin CMS & Data Ingestion)
    - 16.1 Quản lý Địa điểm & Tải lên Đa phương thức POI (POI Ingestion)
    - 16.2 Quản lý Thực đơn & Quét OCR bằng Gemini Vision (Menu & OCR Ingestion)

- 16.3 Nhập Thực Đơn Hàng Loạt từ Excel / CSV (Batch Import Ingestion)
- 16.4 Quản Trị Hạ Tầng & Cưỡng Chế Xóa Cache Redis (Cache Eviction)

17. Chuẩn Hóa Kiến Trúc & Xử Lý Lỗi Tập Trung (Architecture Optimization)
18. Danh Mục Toàn Bộ 49 API Endpoints & Ví Dụ Thực Tế
19. Kết Quả Bộ Kiểm Thử Tự Động (Test Suite)
20. Hướng Dẫn Triển Khai & Vận Hành (Deployment Guide)
21. Tổng Kết Bài Học Kỹ Thuật Đã Khắc Phục (Gotchas & Solutions)

---

1. Tổng Quan Hệ Thống & Chỉ Số Kỹ Thuật

1.1 Sứ mệnh sản phẩm

Smart Tourism Quận 4 là nền tảng số hỗ trợ du khách trải nghiệm trọn vẹn văn hóa, lịch sử và ẩm thực đặc sắc của Quận 4, TP.HCM — vùng đất cù lao trù phú nổi tiếng với phố ốc đêm Vĩnh Khánh, chợ ẩm thực 200 Tôn Đản, cùng những di tích lịch sử tầm vóc quốc gia như Bến Nhà Rồng hay Nhà thờ cổ Xóm Chiếu.

Ứng dụng kết hợp 8 trụ cột công nghệ: * □ **GIS & PostGIS**: Bản đồ số thông minh, tính toán khoảng cách thực tế, bounding box viewport và bán kính lân cận. * □ **Smart Audio Guide**: Thuyết minh giọng Nam Bộ truyền cảm, hỗ trợ 2 chế độ (tạo tự động từ văn bản kịch bản qua TTS hoặc tải file MP3 tùy chỉnh), streaming HTTP 206 tức thì và gói ZIP ngoại tuyến khi mất sóng. * □ **Contextual Voice AI (Gemini 3.8 Flash)**: Trợ lý ảo am hiểu tường tận văn hóa, hỗ trợ Push-to-Talk (bấm giữ mic để ngắt thuyết minh và hỏi đáp), tự chuyển đổi vai trò (thổ địa ẩm thực vs. hướng dẫn viên di tích lịch sử/tôn giáo), tối ưu ngân sách theo nhóm. * □ **Curated & Custom Tours**: Hệ thống tour theo chủ đề (Ẩm thực, Di tích, Tổng hợp); tự động lập kế hoạch thông minh theo quỹ thời gian trống (Greedy Nearest Neighbor); hỗ trợ Admin tạo tour công khai và Người dùng tự tạo tour riêng tư/công khai. * □ **Community & Gamification**: Đánh giá kèm ảnh, tính toán điểm trung bình tự động, ghim quán yêu thích và xác thực check-in GPS 30m cấp huy hiệu số. * □ **Telemetry & Analytics**: Thu thập dữ liệu nghe audio, phát hiện thời gian nán lại (dwell time), tự động liên kết POI bằng PostGIS `ST_DWithin` 50m, cung cấp GeoJSON Heatmap và Dashboard tổng quan cho Admin. * □ **Admin CMS & Intelligent Ingestion**: Bảng điều khiển quản trị toàn diện dành riêng cho `ROLE_ADMIN`: tạo/sửa/xóa mềm địa điểm kèm ảnh & audio MP3 tự động định vị PostGIS Point; quét OCR ảnh menu vỉa hè bằng Gemini Vision suy luận dị ứng tạo draft; nhập hàng loạt món ăn từ CSV/Excel; và cưỡng chế xóa sạch cache Redis theo mẫu key. * □ **Clean Architecture**: Tối ưu hóa toàn diện với Jakarta Bean Validation (`@Valid`), Global Exception Handler (`@RestControllerAdvice`), và Custom Argument Resolver (`@CurrentUser`).

1.2 Bảng chỉ số kỹ thuật cập nhật mới nhất

Hạng mục	Số lượng	Ghi chú chi tiết
Mã nguồn Java (Main)	**143 files**	Cấu trúc chuẩn 3 lớp: Controller, Service, Repository, DTO, Model
Mã nguồn Java (Test)	**22 files**	Kiểm thử đơn vị (Unit) và tích hợp (Integration MVC)
Bộ kiểm thử tự động	**121 / 121 PASS**	Tỷ lệ thành công 100%, thời gian chạy ~18s
REST API Endpoints	**49 endpoints**	POI & Categories (6), Dishes (2), Audio & TTS (6), AI (5), Tour (4), Community (6), Auth & User (6), Analytics (4), Admin CMS & Ingestion (10)
Bảng dữ liệu PostgreSQL	**17 bảng**	PostGIS, Tours, Reviews, Favorites, Checkins, Badges, AudioListenLogs, DwellLogs, soft-delete flags
Dòng mã SQL (schema.sql)	**590 dòng**	Tích hợp DDL, indexes tối ưu (GIST + BTree), seed data, active flags và đồng bộ sequence
Địa điểm mẫu (POIs)	**7 địa điểm**	Quán ăn đường phố + Danh lam thắng cảnh & Di tích lịch sử
Danh mục (Categories)	**8 danh mục**	5 Ẩm thực + 3 Di tích, Chùa/Nhà thờ, Cảnh quan
Tour có sẵn (Curated)	**4 tours**	Phố Ốc đêm, Chợ 200, Di tích Bến Vân Đồn, Trọn vẹn Q4
Món ăn đặc sản (Dishes)	**18 món**	Chi tiết giá, cờ signature, thành phần, cảnh báo dị ứng, cờ is_available
Bài thuyết minh âm thanh	**6 bài**	Đầy đủ kịch bản, phụ đề từng giây và file âm thanh thực

2. Tài Liệu Yêu Cầu Sản Phẩm — Product Requirements Document (PRD)

2.1 Bối Cảnh, Tầm Nhìn & Mục Tiêu Dự Án (Product Vision & OKRs)

2.1.1 Bối cảnh thực tế (Problem Statement)

Quận 4 (TP. Hồ Chí Minh) là một cù lao tam giác đặc biệt được bao bọc bởi Kênh Bến Nghé, Kênh Tẻ và Sông Sài Gòn. Nơi đây sở hữu sự giao thoa văn hóa độc nhất vô nhị: vừa lưu giữ các di tích lịch sử - tôn giáo tầm vóc (Bến Nhà Rồng, Chùa Giác Nguyên, Nhà thờ Xóm Chiếu, Cầu Mống cổ kính), vừa được mệnh danh là "kinh đô ẩm thực đường phố xuyên đêm" với thiên đường ốc Vĩnh Khánh và chợ ẩm thực 200 Tôn Đản.

Tuy nhiên, du khách khi đến Quận 4 thường gặp phải 4 rào cản lớn: 1. **Thiếu hướng dẫn viên tại điểm:** Đa số các quán ăn vỉa hè và di tích lịch sử không có người thuyết minh; du khách chỉ nhìn ngắm bề nổi mà không thấu hiểu câu chuyện văn hóa, nguồn gốc tên gọi hay cách thưởng thức đúng điệu. 2. **Khó khăn với thực đơn phong phú & cảnh báo dị ứng:** Các quán ốc vỉa hè có thực đơn lên đến hàng chục món nướng/xào/luộc, không niêm yết rõ ràng thành phần dễ gây dị ứng (đậu phộng, hải sản, gluten) hoặc giá thành dễ gây e ngại bị "chặt chém". 3. **Thiếu lộ trình linh hoạt theo thời gian rảnh:** Du khách chỉ có 1 - 2 tiếng buổi tối hoặc trước khi ra sân bay nhưng không biết đi đâu, ăn gì cho kịp thời gian mà không bị lạc đường. 4. **Bất tiện khi thao tác bấm phím trong lúc di chuyển:** Việc vừa cầm đồ ăn/đi bộ vừa gõ phím tìm kiếm trên màn hình

điện thoại rất bất tiện và nguy hiểm; du khách cần cơ chế hỏi đáp bằng giọng nói một chạm (Push-to-Talk) rảnh tay.

2.1.2 Tầm nhìn sản phẩm (Product Vision)

Xây dựng **Smart Tourism Quận 4** trở thành người bạn đồng hành số (Digital Pocket Tour Guide) bản địa thông minh nhất: du khách chỉ cần đeo tai nghe, bước đi đến đâu hệ thống tự động thuyết minh đến đó; cần hỏi gì chỉ việc ấn giữ mic để hỏi đáp tự nhiên bằng giọng nói với AI am hiểu tường tận văn hóa Quận 4; tự động thiết kế tour ăn uống vừa vặn túi tiền; check-in thực tế nhận huy hiệu số; và cung cấp cho cơ quan quản lý du lịch công cụ CMS quét menu vỉa hè bằng AI và bản đồ nhiệt thời gian thực.

2.1.3 Mục tiêu kinh doanh & Thước đo thành công (Business OKRs & KPIs)

- **Objective 1 (User Engagement):** Nâng cao mức độ gắn kết và chiều sâu trải nghiệm văn hóa ẩm thực của du khách.
- **KR 1.1:** Tỷ lệ nghe hết bài thuyết minh (Audio Completion Rate) đạt `\ge 75\%`.
- **KR 1.2:** Thời lượng lưu lại trung bình tại các điểm du lịch (Average Dwell Time) tăng tối thiểu `25\%`.
- **KR 1.3:** Tỷ lệ người dùng thực hiện ít nhất 1 lần tương tác thoại Push-to-Talk đạt `\ge 35\%`.
- **Objective 2 (Product Adoption & Retention):** Giảm thiểu tối đa ma sát sử dụng để thu hút khách quốc tế và nội địa.
- **KR 2.1:** Thời gian từ lúc mở ứng dụng đến khi trải nghiệm tính năng đầu tiên `< 5` giây (nhờ cơ chế Guest Session không cần đăng ký mật khẩu).
- **KR 2.2:** Tỷ lệ du khách check-in thành công qua GPS 30m đạt `\ge 90\%` trên tổng số lượt đến quán thực tế.
- **Objective 3 (Operational Excellence & Data Ingestion):** Tối ưu hóa vận hành cho đội ngũ quản trị du lịch địa phương.
- **KR 3.1:** Rút ngắn thời gian số hóa thực đơn của 1 quán ăn mới từ 30 phút xuống `< 60` giây nhờ Gemini Vision OCR.
- **KR 3.2:** Khả năng xử lý truy vấn không gian GIS và trả về kết quả dưới 100ms với 95th percentile (`P95`).

2.2 Đối Tượng Người Dùng & Chân Dung Personas (Target Audience & Personas)

Hệ thống phục vụ 4 nhóm người dùng chính đại diện cho các nhu cầu thực tế:

Chân Dung (Persona)	Đặc Điểm Nhân Khẩu Học	Mục Tiêu & Hành Vi Cốt Lõi	Nỗi Đau (Pain Points)	Tính Năng Hệ Thống Giải Quyết
1. Gen Z Foodie & Solo Explorer (Nguyễn Minh Anh, 22 tuổi, sinh viên)	Giới trẻ, am hiểu công nghệ, đam mê "food tour" đêm và check-in mạng xã hội.	Tìm quán ốc ngon, độc lạ, giá sinh viên; chia sẻ ảnh check-in và sưu tầm huy hiệu du lịch số.	Sợ vào quán bị "chặt chém" giá cao; không biết quán nào nổi tiếng thật sự; không biết ăn món gì kèm món gì.	Bản đồ ẩm thực, gợi ý combo 3 món theo ngân sách của AI, check-in GPS nhận huy hiệu, xem đánh giá thật.
2. Du Khách Quốc Tế & Văn Hóa (David Miller, 35 tuổi, kỹ sư phần mềm Úc)	Du khách nước ngoài, thích tìm hiểu lịch sử, kiến trúc cổ và ẩm thực bản địa.	Nghe thuyết minh lịch sử Bến Nhà Rồng, Cầu Mống; tìm quán ăn an toàn vệ sinh, không gây dị ứng.	Rào cản ngôn ngữ; sợ dị ứng đậu phộng/hải sản; menu vỉa hè chỉ có tiếng Việt không dịch nghĩa.	Audio guide song ngữ giọng truyền cảm, bộ lọc cảnh báo dị ứng chi tiết, trợ lý ảo Gemini giải thích món ăn bằng thoại.
3. Du Khách Bận Rộn / Quá Cảnh (Lê Hoàng Nam, 29 tuổi, chuyên viên kinh doanh)	Khách công tác có 1 - 2 tiếng rảnh rỗi buổi tối trước chuyến bay/tàu.	Trải nghiệm nhanh các nét đặc trưng nhất của Quận 4 trong quỹ thời gian ngắn có hạn.	Sợ trễ giờ bay nếu đi lung tung; không biết sắp xếp thứ tự các quán sao cho gần nhau và đi bộ nhanh nhất.	Tính năng **Tự động lập tour tham lam (Greedy Tour Planner)**: nhập số phút rảnh là có ngay lộ trình tối ưu cự ly.
4. Quản Trị Viên & Cán Bộ Du Lịch (Chị Trần Thu Hà, 42 tuổi, ban quản lý phố ẩm thực)	Cán bộ quản lý kinh tế - du lịch UBND Quận 4, phụ trách quảng bá và điều hành.	Giám sát mật độ du khách, hỗ trợ tiểu thương số hóa thực đơn, kiểm duyệt thông tin địa điểm.	Nhập menu thủ công bằng tay tốn nhiều giờ; không có số liệu thực tế đo lường hiệu quả các điểm nóng du lịch.	Admin CMS: Quét OCR menu bằng ảnh chụp, xuất bản đồ nhiệt GeoJSON Heatmap, Dashboard đo lường telemetry.

2.3 Sơ Đồ Ca Sử Dụng Tổng Quát (Master Use Case Diagram)

Dưới đây là sơ đồ ca sử dụng tổng thể thể hiện mối liên kết giữa các Tác nhân (Actors) và 10 Ca sử dụng cốt lõi của hệ thống:

🗺️ SƠ ĐỒ HỆ THỐNG / SEQUENCE & FLOW SPECIFICATION

```
flowchart LR
    subgraph Actors["TÁC NHÂN (ACTORS)"]
        Guest["👤 Khách vãng lai<br/>(Guest Tourist)"]
        User["👤 Du khách có tài khoản<br/>(Registered User)"]
        Sensor["📡 Cảm biến GPS & Thiết bị<br/>(Device Telemetry)"]
        Admin["👤 Quản trị viên<br/>(Admin CMS)"]
    end

    subgraph CoreUseCases["HỆ THỐNG SMART TOURISM QUẬN 4 (CORE USE CASES)"]
        UC01(["UC-01: Định vị & Khám phá địa điểm trên bản đồ GIS"])
        UC02(["UC-02: Thuyết minh âm thanh tự động & Offline Pack"])
        UC03(["UC-03: Trợ lý ảo AI đàm thoại Push-to-Talk ngắt thuyết minh"])
        UC04(["UC-04: Đề xuất mâm cỗ ẩm thực & Cảnh báo dị ứng"])
        UC05(["UC-05: Lập lộ trình Tour thông minh theo quỹ thời gian trống"])
        UC06(["UC-06: Đánh giá, bình luận kèm ảnh & Ghim quán yêu thích"])
        UC07(["UC-07: Xác thực Check-in GPS 30m & Chinh phục Huy hiệu"])
        UC08(["UC-08: Khởi tạo phiên khách & Xác thực đa kênh (Google/OTP)"])
        UC09(["UC-09: Thu thập Telemetry, Theo dõi Dwell & Xuất Heatmap"])
        UC10(["UC-10: Quản trị Địa điểm, OCR Menu Vision & Xóa Cache Redis"])
    end

    Guest --> UC01 & UC02 & UC03 & UC04 & UC05 & UC08
    User --> UC01 & UC02 & UC03 & UC04 & UC05 & UC06 & UC07 & UC08
    Sensor --> UC09
    Admin --> UC01 & UC05 & UC09 & UC10

    UC03 -.->|extends| UC02
    UC07 -.->|includes| UC01
    UC09 -.->|tracks| UC02
```

2.4 Đặc Tả Chi Tiết 10 Ca Sử Dụng Cốt Lõi (Detailed Core Use Cases)

🗺️ UC-01: Định vị & Khám phá Địa điểm trên Bản đồ Tương tác (GIS POI Discovery)

- **Mã Use Case:** `UC-01`
- **Tên Ca Sử Dụng:** Khám phá Không gian Địa lý và Lọc Bản đồ.
- **Tác nhân:** Khách vãng lai, Du khách có tài khoản, Quản trị viên.
- **Mô tả:** Cho phép người dùng duyệt bản đồ số trực quan, tự động tải các ghim địa điểm (POIs) lọt vào khung nhìn màn hình điện thoại (Viewport Bounding Box), tìm kiếm các quán xung quanh vị trí hiện tại theo bán kính mét, hoặc tìm kiếm toàn văn kết hợp bộ lọc danh mục/quận huyện.
- **Tiền điều kiện:** Ứng dụng đã được cấp quyền truy cập vị trí (Geolocation API).
- **Hậu điều kiện:** Bản đồ hiển thị danh sách các Marker địa điểm kèm thông tin tóm tắt (tên, ảnh, khoảng cách mét, rating, tag danh mục).
- **Luồng sự kiện chính (Happy Path):** 1. Người dùng mở màn hình bản đồ hoặc di chuyển/zoom khung bản đồ. 2. Ứng dụng gửi `GET /api/v1/pois/in-viewport` với các tọa độ bounding box (`minLng, minLat, maxLng, maxLat, zoom`). 3. Backend sử dụng toán tử PostGIS `&&` và `ST_MakeEnvelope` truy vấn các POI đang hoạt động (`is_active = true`). 4. Backend trả về GeoJSON `FeatureCollection` chuẩn. 5. Ứng dụng render các ghim phân loại màu sắc (ẩm thực, di tích, tôn giáo). 6. Người dùng bấm vào 1 ghim để xem thẻ chi tiết rút gọn và khoảng cách di chuyển.
- **Luồng nhánh (Alternative Flows):**
- Tìm kiếm lân cận (Nearby): Người dùng bấm "Quán gần tôi" `\rightarrow` Ứng dụng gửi tọa độ `lat, lng, radiusInMeters` `\rightarrow` Backend dùng `ST_DWithin` trả về danh sách sắp xếp tăng dần theo khoảng cách.

- Tìm kiếm từ khóa (Search): Người dùng nhập "ốc me", chọn danh mục "Ốc & Hải sản" `\rightarrow` Backend tìm kiếm kết hợp Full-Text Search và khoảng cách địa lý.
- **Luồng ngoại lệ (Exception Flows):**
- Thiết bị mất sóng GPS `\rightarrow` Ứng dụng lấy vị trí mặc định tại trung tâm Quận 4 (Giao lộ Đoàn Văn Bơ - Hoàng Diệu) và thông báo người dùng bật định vị.
- **Quy tắc nghiệp vụ:** Bỏ qua các địa điểm đã bị xóa mềm (`is_active = false`). Kết quả chi tiết địa điểm được cache trên Redis với thời hạn TTL 30 phút.

UC-02: Thuyết minh Âm thanh Tự động & Nghe Ngoại tuyến (Smart Audio Guide & Streaming)

- **Mã Use Case:** `UC-02`
- **Tên Ca Sử Dụng:** Thuyết minh Âm thanh Đa phương thức và Gói Ngoại tuyến.
- **Tác nhân:** Khách vãng lai, Du khách có tài khoản.
- **Mô tả:** Khi du khách đến gần một di tích hoặc quán ăn nổi tiếng, bài thuyết minh âm thanh tự động kích hoạt. Du khách có thể tua nhanh/chậm với phụ đề chạy từng giây, hoặc tải gói ZIP offline để nghe khi đi vào các con hẻm mất sóng 4G.
- **Tiền điều kiện:** Địa điểm đã có bản ghi thuyết minh trong hệ thống.
- **Hậu điều kiện:** Âm thanh phát mượt mà qua tai nghe/loa, phụ đề đồng bộ chính xác theo từng mốc giây phát (subtitle cues).
- **Luồng sự kiện chính (Happy Path):** 1. Du khách đi vào bán kính kích hoạt của POI (ví dụ: cách Bến Nhà Rồng 50m). 2. Ứng dụng gửi `GET /api/v1/audio/metadata/{poiId}` lấy tiêu đề, giọng đọc, thời lượng và danh sách phụ đề cues. 3. Ứng dụng khởi tạo trình phát âm thanh và gọi `GET /api/v1/audio/stream/{poiId}` với header `Range: bytes=0-`. 4. Backend đọc file MP3 thực tế và trả về mã `206 Partial Content` kèm `Content-Range`. 5. Trình phát âm thanh phát tức thì mà không cần tải hết cả tệp; phụ đề hiển thị đồng bộ theo mốc giây hiện tại.
- **Luồng nhánh (Alternative Flows):**
- Tải gói Offline: Người dùng chuẩn bị đi tour hẻm bấm "Tải gói nghe Offline" `\rightarrow` Backend đóng gói toàn bộ file MP3 và metadata JSON vào file `.zip` qua `GET /api/v1/audio/offline-pack` `\rightarrow` Ứng dụng giải nén lưu vào bộ nhớ đệm máy.
- **Luồng ngoại lệ (Exception Flows):**
- File MP3 chưa tồn tại trên đĩa `\rightarrow` Backend tự động kích hoạt `TtsService` sinh âm thanh tức thì từ văn bản kịch bản và lưu trữ bổ sung.
- **Quy tắc nghiệp vụ:** Phải hỗ trợ chuẩn HTTP 206 Byte-Range để tiết kiệm băng thông và cho phép tua bài mượt mà.

UC-03: Trợ lý Ảo AI Đàm thoại Push-to-Talk & Ngắt Thuyết minh Thời Gian Thực (Voice AI Push-to-Talk)

- **Mã Use Case:** `UC-03`
- **Tên Ca Sử Dụng:** Tương tác Trợ lý Ảo Bằng Giọng Nói Một Chạm (Push-to-Talk Voice AI).
- **Tác nhân:** Khách vãng lai, Du khách có tài khoản.
- **Mô tả:** Khi du khách đang nghe thuyết minh về một địa điểm hoặc đang đi dạo trên đường, họ có thể ấn giữ biểu tượng micro trên màn hình để hỏi bất kỳ câu hỏi nào. Hệ thống ngay lập tức ngắt bài thuyết minh hiện tại, lắng nghe câu hỏi thoại, gửi lên AI Gemini 3.8 Flash, nhận câu trả lời dạng văn bản và âm thanh, sau đó phát phản hồi bằng giọng nói cho du khách.
- **Tiền điều kiện:** Thiết bị có micro hoạt động và kết nối Internet.

- **Hậu điều kiện:** Du khách nhận được câu trả lời thông minh bằng giọng nói miền Nam truyền cảm; bài thuyết minh cũ được dừng tạm thời để nhường quyền ưu tiên cho cuộc trò chuyện.
- **Luồng sự kiện chính (Happy Path):** 1. Du khách đang nghe thuyết minh quán Ốc Oanh, thắc mắc: "Quán này có món gì không cay cho trẻ em ăn được không?". 2. Du khách ấn giữ biểu tượng Mic trên giao diện. 3. Trình phát âm thanh lập tức tạm dừng (Pause thuyết minh). Ứng dụng bắt đầu ghi âm từ micro. 4. Du khách buông tay khỏi biểu tượng Mic. Ứng dụng hoàn tất file ghi âm (audio/webm hoặc wav). 5. Ứng dụng gọi `POST /api/v1/ai/ask-voice` (Multipart gửi kèm file âm thanh và `poiId=1`). 6. Backend giải mã câu hỏi thoại thành văn bản, nạp ngữ cảnh ẩm thực và thực đơn quán Ốc Oanh. 7. Gemini 3.8 Flash sinh câu trả lời ngắn gọn, thân thiện: "Dạ tại Ốc Oanh bé có thể ăn Sò điệp nướng phô mai béo ngậy hoặc Ốc mỡ xào bơ không cay chấm bánh mì nha anh/chị!". 8. Backend chuyển văn bản trả lời qua TTS tạo file MP3 và trả về `AiVoiceAskResponse` chứa câu hỏi nhận diện, câu trả lời text và URL âm thanh phát `voiceReplyAudioUrl`. 9. Ứng dụng phát âm thanh câu trả lời của AI. Sau khi kết thúc, du khách có thể bấm tiếp tục nghe bài thuyết minh ban đầu.
- **Luồng nhánh (Alternative Flows):**
- Hỏi đáp dạng JSON Base64: Trên nền tảng Web hoặc môi trường không hỗ trợ multipart, ứng dụng mã hóa byte âm thanh thành chuỗi Base64 và gửi qua `POST /api/v1/ai/ask-voice-json`.
- Hỏi đáp địa điểm lịch sử: Khi hỏi tại Bến Nhà Rồng, AI tự động chuyển vai thành "Hướng dẫn viên văn hóa - lịch sử", xưng hô trang trọng và trả lời sâu sắc về sự kiện lịch sử năm 1911.
- **Luồng ngoại lệ (Exception Flows):**
- Du khách nói quá nhỏ hoặc môi trường quá ồn không nhận diện được chữ `\rightarrow` AI lịch sự phản hồi: "Xin lỗi, em chưa nghe rõ câu hỏi của anh/chị. Anh/chị vui lòng bấm giữ mic và hỏi lại nhé!".
- **Quy tắc nghiệp vụ:** Độ trễ từ lúc buông mic đến khi AI bắt đầu phát âm thanh phản hồi mục tiêu `< 2.5` giây.

UC-04: Đề xuất Mâm cỗ Ẩm thực & Cảnh báo Dị ứng (AI Food Combo & Allergen Filter)

- **Mã Use Case:** `UC-04`
- **Tên Ca Sử Dụng:** Gợi ý Combo Thực Đơn Tối Ưu và Cảnh Báo Dị Ứng Thực Phẩm.
- **Tác nhân:** Khách vãng lai, Du khách có tài khoản.
- **Mô tả:** Du khách đi theo nhóm hoặc cá nhân cần chọn món ăn tại quán nhưng bị giới hạn ngân sách và có các yêu cầu kiêng kỵ (ăn chay, không ăn cay, dị ứng hải sản, dị ứng đậu phộng). AI tự động tính toán tổ hợp món ăn phù hợp nhất nằm trong ngân sách cho phép.
- **Tiền điều kiện:** Quán ăn đã có danh mục món ăn cập nhật trong hệ thống.
- **Hậu điều kiện:** Danh sách gợi ý gồm 3 - 5 món hài hòa hương vị kèm tổng chi phí dự kiến không vượt quá ngân sách.
- **Luồng sự kiện chính (Happy Path):** 1. Người dùng chọn quán Ốc Oanh, chọn số lượng người: 3 người, ngân sách tối đa: 350.000đ. 2. Người dùng tích chọn: "Không ăn cay" và "Dị ứng đậu phộng". 3. Ứng dụng gửi `POST /api/v1/ai/recommend-dish`. 4. Backend truy vấn danh sách món ăn của quán từ CSDL, lọc bỏ các món có `has_peanuts = true` và món cay. 5. AI giải bài toán tối ưu tổ hợp (Knapsack Combinatorial Selection): lựa chọn 1 món xào béo + 1 món nướng phô mai + 1 món no bụng chấm bánh mì sao cho tổng tiền `\le 350.000`đ. 6. Backend trả về danh sách món, lý do đề xuất và tổng chi phí (ví dụ: 320.000đ).
- **Luồng ngoại lệ (Exception Flows):**
- Ngân sách người dùng nhập quá thấp so với giá sàn của quán `\rightarrow` Hệ thống gợi ý tăng ngân sách tối thiểu hoặc giới thiệu quán ăn bình dân lân cận.
- **Quy tắc nghiệp vụ:** Bắt buộc phải loại trừ `100\%` các món chứa chất gây dị ứng đã được người dùng cảnh báo.

UC-05: Tự động Lập Lộ trình Tour theo Quỹ Thời Gian Trống (Greedy Tour Planning)

- **Mã Use Case:** `UC-05`
- **Tên Ca Sử Dụng:** Lập Tour Du Lịch & Ẩm Thực Tự Động Theo Quỹ Thời Gian.
- **Tác nhân:** Khách vãng lai, Du khách có tài khoản, Quản trị viên.
- **Mô tả:** Du khách nhập số phút rảnh rỗi (ví dụ: 90 phút), tọa độ xuất phát và sở thích (chỉ ăn uống, chỉ di tích, hoặc kết hợp). Thuật toán Tham lam (Greedy Nearest Neighbor) tự động tính toán lộ trình tối ưu về thời gian di chuyển và thời gian tham quan tại từng điểm dừng chân.
- **Tiền điều kiện:** Có ít nhất 2 địa điểm phù hợp trong bán kính khả dụng.
- **Hậu điều kiện:** Một kế hoạch lộ trình (Plan) gồm danh sách các điểm dừng (stops), thời gian đi bộ giữa các điểm, thời gian dừng lại tại mỗi quán, tổng chi phí ước tính và bản đồ đường đi.
- **Luồng sự kiện chính (Happy Path):** 1. Du khách chọn: Quỹ thời gian 90 phút, sở thích: Ẩm thực & Di tích, ngân sách: 200.000đ. 2. Ứng dụng gửi `POST /api/v1/tours/custom-plan`. 3. Backend định vị tọa độ xuất phát, tìm các ứng viên POI trong bán kính. 4. Thuật toán Greedy lặp qua các điểm: luôn chọn điểm gần nhất chưa ghé, cộng dồn thời gian đi bộ (ước tính 80m/phút) + thời gian trải nghiệm (30 - 45 phút/điểm) cho đến khi quỹ thời gian còn lại không đủ cho điểm tiếp theo. 5. Backend trả về chi tiết lộ trình gồm 2 - 3 điểm dừng chân kèm hướng dẫn di chuyển. 6. Nếu người dùng chọn `saveAsTour = true`, hệ thống tự động lưu vào danh sách tour cá nhân của người dùng.
- **Luồng nhánh (Alternative Flows):**
- Xem tour có sẵn: Du khách có thể chọn các tour đặc sắc do Admin biên soạn sẵn (`GET /api/v1/tours`): "Foodtour đêm phố ốc Vĩnh Khánh", "Hành trình di tích Bến Vân Đồn".
- **Quy tắc nghiệp vụ:** Tổng thời gian thực tế không được vượt quá quỹ thời gian người dùng cung cấp.

UC-06: Đánh giá Cộng đồng, Tải ảnh & Ghim Quán Yêu thích (Community Reviews & Favorites)

- **Mã Use Case:** `UC-06`
- **Tên Ca Sử Dụng:** Gửi Đánh Giá Kèm Hình Ảnh và Quản Lý Danh Sách Yêu Thích.
- **Tác nhân:** Du khách có tài khoản (yêu cầu Bearer JWT).
- **Mô tả:** Du khách sau khi trải nghiệm có thể chấm điểm từ 1 đến 5 sao, viết nhận xét chi tiết, tải lên các hình ảnh món ăn thực tế và ghim quán vào danh sách "Muốn thử" để xem lại trên bản đồ cá nhân.
- **Tiền điều kiện:** Người dùng đã đăng nhập (sở hữu Bearer Token).
- **Hậu điều kiện:** Bản ghi đánh giá được lưu trữ; điểm đánh giá trung bình (`avg_rating`) và số lượng đánh giá (`review_count`) của POI được tự động tính toán lại; quán được ghim trong danh sách yêu thích của người dùng.
- **Luồng sự kiện chính (Happy Path):** 1. Người dùng bấm "Viết đánh giá" tại trang chi tiết Quán Ốc Oanh. 2. Người dùng chọn 5 sao, nhập nội dung khen ngợi và đính kèm 2 URL ảnh món ăn. 3. Ứng dụng gửi `POST /api/v1/pois/1/reviews` kèm header Authorization. 4. Backend kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu bằng Bean Validation (`@Min(1), @Max(5), @NotBlank`). 5. Backend lưu bản ghi vào bảng `reviews` và `review_images`, đồng thời tính lại điểm trung bình cho POI. 6. Trả về thông tin đánh giá vừa tạo (`201 Created`).
- **Luồng nhánh (Alternative Flows):**
- Ghim quán: Người dùng bấm nút "Tim" `\rightarrow` `POST /api/v1/pois/{id}/favorite` `\rightarrow` Quán xuất hiện trong `GET /api/v1/users/me/favorites` với tọa độ bản đồ riêng. Bấm lần nữa để bỏ lưu (`DELETE`).
- **Luồng ngoại lệ (Exception Flows):**
- Người dùng chưa đăng nhập `\rightarrow` Backend trả về mã lỗi `401 Unauthorized` `\rightarrow` Ứng dụng hiển thị popup yêu cầu đăng nhập.
- **Quy tắc nghiệp vụ:** Mỗi người dùng có thể cập nhật đánh giá của mình; điểm trung bình hiển thị dạng thập phân 1 chữ số (ví dụ: 4.8★).

UC-07: Xác thực Check-in GPS 30m Chống Gian lận & Mở khóa Huy hiệu (GPS Gamification Check-in)

- **Mã Use Case:** `UC-07`
- **Tên Ca Sử Dụng:** Xác Thực Check-in Bằng Cự Ly GPS Thực Tế và Cấp Huy Hiệu Số.
- **Tác nhân:** Du khách có tài khoản, Hệ thống GPS thiết bị.
- **Mô tả:** Để chống tình trạng ngồi ở nhà check-in ảo nhận thưởng, hệ thống bắt buộc kiểm tra cự ly địa lý thực tế giữa tọa độ GPS của người dùng và tọa độ của quán ăn/di tích. Nếu khoảng cách `\le 30.0` mét, lượt check-in được xác thực thành công và động cơ Gamification tự động cấp các huy hiệu tương ứng.
- **Tiền điều kiện:** Người dùng đã đăng nhập; thiết bị bật GPS độ chính xác cao.
- **Hậu điều kiện:** Bản ghi check-in được lưu vào CSDL; người dùng mở khóa huy hiệu mới nếu thỏa mãn điều kiện.
- **Luồng sự kiện chính (Happy Path):** 1. Du khách đang đứng tại bàn ăn Quán Ốc Oanh, bấm nút "Check-in Tại Quán". 2. Ứng dụng đọc tọa độ GPS phần cứng (`userLat, userLng`) và gửi `POST /api/v1/pois/1/checkin`. 3. Backend truy vấn tọa độ chuẩn của POI trong CSDL PostGIS. 4. Backend áp dụng công thức Haversine tính toán cự ly thực tế trên mặt cầu: kết quả đạt `6.2` mét. 5. Do `6.2\text{m} \le 30.0\text{m}`, backend xác nhận hợp lệ và ghi nhận vào bảng `checkins`. 6. Động cơ Huy hiệu (Badge Engine) kiểm tra các tiêu chí:
  - Check-in lần đầu tiên `\rightarrow` Cấp huy hiệu `FIRST_CHECKIN` ("Bước Chân Đầu Tiên").
  - Check-in quán ốc `\rightarrow` Cấp huy hiệu `FOODIE_OC` ("Thổ Địa Phố Ốc"). 7. Backend trả về `CheckinResponse(verified=true, distanceMeters=6.2, newlyAwardedBadges=[...])`. 8. Ứng dụng hiển thị hiệu ứng chúc mừng mở khóa huy hiệu lung linh trên màn hình.
- **Luồng ngoại lệ (Exception Flows):**
- Du khách cách quán `> 30.0` mét (ví dụ cách 120m) `\rightarrow` Backend từ chối với thông báo: "Bạn đang cách quán 120.0m. Vui lòng đến gần trong cự ly 30m để check-in!".
- **Quy tắc nghiệp vụ:** Bán kính kiểm tra cứng là `30.0` mét; mỗi người dùng chỉ được tính 1 lượt check-in thành công tại cùng 1 quán trong khoảng thời gian giãn cách quy định.

UC-08: Khởi tạo Phiên Khách Vãng lai & Xác thực Đa kênh (Multi-Channel Auth & Onboarding)

- **Mã Use Case:** `UC-08`
- **Tên Ca Sử Dụng:** Đăng Nhập Đa Kênh và Trải Nghiệm Khách Vãng Lai Không Mật Khẩu.
- **Tác nhân:** Khách vãng lai, Du khách có tài khoản.
- **Mô tả:** Cho phép du khách bước vào ứng dụng trải nghiệm ngay lập tức không cần đăng ký tài khoản (Zero-friction Guest Session) thông qua mã định danh thiết bị (`deviceId`). Khi cần lưu trữ dữ liệu lâu dài hoặc sử dụng chức năng cộng đồng, du khách có thể liên kết đăng nhập bằng Google OAuth2 hoặc nhận mã OTP qua Telegram Bot bảo mật.
- **Tiền điều kiện:** Ứng dụng được cài đặt hoặc truy cập qua trình duyệt.
- **Hậu điều kiện:** Thiết bị nhận được JWT Bearer Token hợp lệ có thời hạn tương ứng.
- **Luồng sự kiện chính (Happy Path):** 1. Người dùng vừa mở app lần đầu tiên. 2. Ứng dụng tự động sinh UUID `deviceId` và gửi `POST /api/v1/auth/guest-session`. 3. Backend tạo hoặc tái sử dụng tài khoản `GUEST` và cấp Token JWT (thời hạn 7 ngày). 4. Người dùng sử dụng ngay toàn bộ các tính năng bản đồ, thuyết minh, gợi ý AI mà không gặp bất kỳ màn hình chặn nào.
- **Luồng nhánh (Alternative Flows):**

- Đăng nhập Google OAuth2: Người dùng bấm "Đăng nhập với Google" `\rightarrow` Gửi ID Token qua `POST /api/v1/auth/oauth2/google` `\rightarrow` Backend xác thực với máy chủ Google, chuyển đổi tài khoản thành `USER` và bảo toàn toàn bộ lịch sử nghe/yêu thích trước đó.
- Đăng nhập Telegram OTP: Người dùng nhập số điện thoại `\rightarrow` Nhận mã OTP qua Bot Telegram chính thức `\rightarrow` Xác thực qua `POST /api/auth/verify-otp`.
- **Quy tắc nghiệp vụ:** JWT Secret 256-bit bảo mật theo tiêu chuẩn HMAC-SHA256. Mọi quyền truy cập được phân tách rõ ràng qua cờ `role` (`GUEST`, `USER`, `ADMIN`).

UC-09: Thu thập Telemetry, Đo lường Dừng chân & Xuất Heatmap (Telemetry & Spatial Analytics)

- **Mã Use Case:** `UC-09`
- **Tên Ca Sử Dụng:** Ghi Nhận Telemetry, Phát Hiện Điểm Dừng Chân và Bản Đồ Nhiệt Quản Trị.
- **Tác nhân:** Cảm biến GPS & Thiết bị nền, Quản trị viên.
- **Mô tả:** Thiết bị di động tự động gửi dữ liệu telemetry ẩn danh về máy chủ khi du khách nghe xong một bài thuyết minh hoặc khi phát hiện du khách nán lại một vị trí trong hơn 3 phút. Backend tự động khớp vị trí nán lại với các quán ăn lân cận qua PostGIS và cung cấp cho Admin bản đồ nhiệt (Heatmap GeoJSON) cùng dashboard tổng quan.
- **Tiền điều kiện:** Thiết bị đang chạy ứng dụng và bật định vị.
- **Hậu điều kiện:** Dữ liệu sự kiện được lưu trữ vào `audio_listen_logs` và `dwell_logs`; Admin truy xuất được báo cáo tổng hợp.
- **Luồng sự kiện chính (Happy Path):** 1. Du khách nghe thuyết minh xong hoặc bấm tắt `\rightarrow` Ứng dụng gửi `POST /api/v1/analytics/listen` (mã thiết bị, POI ID, số giây nghe, cờ hoàn thành, trigger AUTO/MANUAL). 2. Du khách dừng chân ăn uống tại phố ốc Vĩnh Khánh trong 4 phút `\rightarrow` Ứng dụng gửi `POST /api/v1/analytics/dwell` (`lat, lng, dwellSeconds=240`). 3. Backend sử dụng hàm PostGIS `ST_DWithin(d.location, p.location, 50)` để tự động dò tìm và gắn `matched_poi_id` là Quán Ốc Oanh nằm trong bán kính 50m. 4. Quản trị viên đăng nhập trang Admin, gửi `GET /api/v1/analytics/heatmap`. 5. Backend tính toán trọng số nhiệt (Intensity) chuẩn hóa từ `0.0` đến `1.0` và trả về GeoJSON `FeatureCollection` hiển thị các vệt đường đông đúc nhất trên bản đồ Leaflet. 6. Quản trị viên xem `GET /api/v1/analytics/dashboard-summary` để nắm bắt tổng số phút nghe, tỷ lệ hoàn thành audio, top quán hot nhất Quận 4.
- **Quy tắc nghiệp vụ:** Dữ liệu telemetry thu thập ẩn danh (không chứa thông tin cá nhân nhạy cảm); chỉ người dùng có quyền `ROLE_ADMIN` mới được xem Heatmap và Dashboard.

UC-10: Quản trị Địa điểm, Quét OCR Menu Gemini Vision, Batch Import & Xóa Cache (Admin CMS)

- **Mã Use Case:** `UC-10`
- **Tên Ca Sử Dụng:** Quản Trị Dữ Liệu CMS, Số Hóa Menu Bằng AI Vision và Điều Hành Hạ Tầng.
- **Tác nhân:** Quản trị viên (bắt buộc Token chứa `ROLE_ADMIN`).
- **Mô tả:** Cung cấp bộ công cụ toàn diện cho ban quản trị du lịch Quận 4: tạo địa điểm mới kèm tải lên file MP3 thuyết minh và ảnh; chụp ảnh bảng menu vỉa hè để Gemini Multimodal Vision bóc tách thành thực đơn số có giá và cảnh báo dị ứng; nhập hàng loạt thực đơn qua file Excel/CSV; xóa mềm địa điểm và cưỡng chế xóa cache Redis tức thì.
- **Tiền điều kiện:** Quản trị viên đã đăng nhập với tài khoản có `ROLE_ADMIN`.
- **Hậu điều kiện:** Dữ liệu POI và món ăn được cập nhật trong PostgreSQL; cache Redis được làm mới đồng bộ.

- **Luồng sự kiện chính (Happy Path):** 1. Tạo POI mới: Admin gửi `POST /api/v1/admin/pois` dạng multipart (thông tin quán + ảnh đại diện + file MP3) `\rightarrow` Backend lưu file, tính toán thời lượng MP3, tạo phụ đề tự động và chuyển tọa độ thành PostGIS Point. 2. Quét OCR Menu vỉa hè: Admin upload ảnh chụp menu quán ốc qua `POST /api/v1/admin/pois/{id}/menu/scan-ocr` `\rightarrow` Gemini 1.5/3.8 Flash Vision đọc chữ tiếng Việt, phân loại nhóm món, trích xuất giá tiền VND và tự suy luận dị ứng `\rightarrow` Trả về JSON Draft để Admin kiểm tra và lưu. 3. Nhập hàng loạt qua CSV/Excel: Admin tải file `.csv` chứa 50 món ăn qua `POST /api/v1/admin/pois/{id}/menu/batch-import` `\rightarrow` Backend đọc luồng stream, tự động tạo nhóm danh mục và chèn toàn bộ trong 1 transaction an toàn. 4. Cưỡng chế xóa Cache Redis: Admin gửi `POST /api/v1/admin/cache/evict` với body `{"pattern": "poi:*"}` `\rightarrow` Backend xóa sạch các cache cũ, giúp du khách nhìn thấy dữ liệu mới tức thì.
- **Luồng ngoại lệ (Exception Flows):**
- Người dùng thông thường (chỉ có `ROLE_USER`) cố tình gọi API Admin `\rightarrow` Hệ thống lập tức chặn lại và trả về `403 Forbidden` kèm thông điệp cảnh báo.
- **Quy tắc nghiệp vụ:** Khi xóa địa điểm, áp dụng cơ chế Soft Delete (`is_active = false`) để bảo toàn các liên kết dữ liệu cũ.

2.5 Ma Trận Phân Loại Yêu Cầu Chức Năng (Functional Requirements - MoSCoW Prioritization)

Toàn bộ các yêu cầu chức năng của hệ thống được phân loại theo phương pháp MoSCoW chuẩn quốc tế: * **Must Have (M):** Bắt buộc phải có để hệ thống vận hành cơ bản. * **Should Have (S):** Rất quan trọng, mang lại giá trị trải nghiệm cao và tính cạnh tranh cho sản phẩm. * **Could Have (C):** Hữu ích, làm phong phú trải nghiệm người dùng nếu có đủ nguồn lực. * **Won't Have (W):** Tạm thời chưa triển khai trong phiên bản hiện tại, dự kiến cho các phiên bản tiếp theo.

Mã FR	Phân Hệ	Mô Tả Yêu Cầu Chức Năng	Mức Độ Ưu Tiên	Endpoint Tương Ứng
FR-01	GIS & POI	Hiển thị bản đồ số và ghim các địa điểm du lịch, ẩm thực Quận 4.	**Must Have**	`GET /pois/in-viewport`
FR-02	GIS & POI	Tìm kiếm địa điểm theo cự ly gần nhất tính theo mét bằng PostGIS.	**Must Have**	`GET /pois/nearby`
FR-03	GIS & POI	Tìm kiếm địa điểm kết hợp toàn văn (Full-Text Search) và lọc danh mục.	**Must Have**	`GET /pois/search`
FR-04	GIS & POI	Tra cứu thông tin chi tiết địa điểm có hỗ trợ lưu đệm (Redis Cache).	**Must Have**	`GET /pois/{id}`
FR-05	GIS & POI	Lấy danh sách toàn bộ các danh mục ẩm thực, di tích, tôn giáo.	**Must Have**	`GET /categories`
FR-06	Audio	Phát âm thanh thuyết minh địa điểm hỗ trợ chuẩn HTTP 206 Byte-Range.	**Must Have**	`GET /audio/stream/{id}`
FR-07	Audio	Cung cấp metadata bài thuyết minh kèm phụ đề chạy từng mốc giây (cues).	**Must Have**	`GET /audio/metadata/{id}`
FR-08	Audio	Tự động sinh file âm thanh MP3 từ văn bản kịch bản (Text-to-Speech).	**Should Have**	`POST /audio/generate-from-text`
FR-09	Audio	Tải trọn gói bộ tệp âm thanh và kịch bản dạng file nén ZIP để nghe offline.	**Should Have**	`GET /audio/offline-pack`
FR-10	Food & Menu	Xem danh sách thực đơn món ăn của từng quán phân chia theo nhóm món.	**Must Have**	`GET /pois/{id}/menu`
FR-11	Food & Menu	Xem chi tiết từng món ăn: giá tiền, cờ signature, thành phần và dị ứng.	**Must Have**	`GET /dishes/{id}`
FR-12	Voice AI	Tương tác hỏi đáp bằng giọng nói một chạm (Push-to-Talk) qua Multipart Audio.	**Must Have**	`POST /ai/ask-voice`
FR-13	Voice AI	Hỗ trợ hỏi đáp giọng nói dạng mã hóa JSON Base64 cho nền tảng web.	**Should Have**	`POST /ai/ask-voice-json`
FR-14	Voice AI	Phát file âm thanh câu trả lời bằng giọng đọc truyền cảm của AI.	**Must Have**	`GET /ai/voice-reply/{fileName}`
FR-15	AI Assistant	Tự động chuyển đổi vai trò (Thổ địa ẩm thực vs. Hướng dẫn viên di tích).	**Should Have**	`POST /ai/ask`
FR-16	AI Assistant	Gợi ý mâm cỗ ẩm thực 3 món cân đối dinh dưỡng và tối ưu theo ngân sách.	**Should Have**	`POST /ai/recommend-dish`
FR-17	Tours	Xem danh mục các tour được biên soạn sẵn (ẩm thực đêm, di tích lịch sử).	**Must Have**	`GET /tours`
FR-18	Tours	Xem chi tiết lộ trình tour: danh sách waypoints, khoảng cách mét, chi phí.	**Must Have**	`GET /tours/{id}`
FR-19	Tours	Tự động lập kế hoạch tour theo quỹ thời gian rảnh rỗi (Greedy Algorithm).	**Must Have**	`POST /tours/custom-plan`
FR-20	Tours	Cho phép người dùng tự tạo tour du lịch riêng và chọn chế độ riêng tư/công khai.	**Should Have**	`POST /tours`
FR-21	Gamification	Xác thực check-in thực tế chống gian lận trong cự ly GPS bán kính 30m.	**Must Have**	`POST /pois/{id}/checkin`

Mã FR	Phân Hệ	Mô Tả Yêu Cầu Chức Năng	Mức Độ Ưu Tiên	Endpoint Tương Ứng
FR-22	Gamification	Tự động mở khóa và trao tặng huy hiệu số (Badges) khi thỏa mãn điều kiện.	**Should Have**	Tích hợp trong Check-in
FR-23	Community	Gửi đánh giá 1 - 5 sao kèm hình ảnh thực tế và tự động cập nhật điểm POI.	**Must Have**	`POST /pois/{id}/reviews`
FR-24	Community	Lưu hoặc hủy lưu địa điểm vào danh sách quán yêu thích ("Muốn thử").	**Must Have**	`POST/DELETE /pois/{id}/favorite`
FR-25	Community	Tra cứu danh sách địa điểm yêu thích của cá nhân để hiển thị trên bản đồ.	**Must Have**	`GET /users/me/favorites`
FR-26	Auth & User	Khởi tạo phiên khách vãng lai tức thì không mật khẩu (Zero-friction Guest).	**Must Have**	`POST /auth/guest-session`
FR-27	Auth & User	Đăng nhập đồng bộ tài khoản qua Google OAuth2 hoặc OTP Telegram.	**Should Have**	`POST /auth/oauth2/google`
FR-28	Analytics	Ghi nhận telemetry lượt nghe thuyết minh (thời lượng, hoàn thành, trigger).	**Should Have**	`POST /analytics/listen`
FR-29	Analytics	Ghi nhận thời gian nán lại (dwell) và tự động khớp POI 50m bằng PostGIS.	**Should Have**	`POST /analytics/dwell`
FR-30	Analytics	Xuất bản đồ nhiệt GeoJSON Heatmap và Dashboard tổng quan cho Admin.	**Must Have**	`GET /analytics/heatmap`
FR-31	Admin CMS	Thêm POI mới đa phương thức kèm file MP3 và ảnh, tự sinh PostGIS Point.	**Must Have**	`POST /admin/pois`
FR-32	Admin CMS	Cập nhật thông tin quán hoặc xóa mềm (Soft Delete) bảo toàn toàn vẹn dữ liệu.	**Must Have**	`PUT/DELETE /admin/pois/{id}`
FR-33	Admin CMS	Quét OCR menu vỉa hè bằng Gemini Multimodal Vision bóc tách giá & dị ứng.	**Should Have**	`POST /admin/pois/{id}/menu/scan-ocr`
FR-34	Admin CMS	Nhập hàng loạt toàn bộ menu từ file bảng tính Excel (.xlsx) hoặc CSV.	**Should Have**	`POST /admin/pois/{id}/menu/batch-import`
FR-35	Admin CMS	Cưỡng chế xóa cache Redis theo pattern để làm tươi dữ liệu tức thì.	**Must Have**	`POST /admin/cache/evict`
FR-36	Navigation	Dẫn đường AR thời gian thực bằng camera điện thoại trên đường phố.	**Won't Have**	Dự kiến phiên bản V2.0

2.6 Yêu Cầu Phi Chức Năng (Non-Functional Requirements - NFRs)

2.6.1 Hiệu năng & Tốc độ đáp ứng (Performance & Latency)

- **Thời gian phản hồi API (API Response Time):**
- Các truy vấn không gian bản đồ PostGIS (`in-viewport`, `nearby`): `P95 < 120\text{ms}`.
- Các truy vấn chi tiết có Redis Cache (`/pois/{id}`, `/categories`): `P95 < 15\text{ms}`.
- Thời gian bắt đầu phát audio (Time to First Byte - TTFB cho Audio Streaming): `< 200\text{ms}`.
- Thời gian phản hồi thoại Push-to-Talk AI (từ khi buông mic đến khi AI trả lời): `< 2.5\text{giây}`.
- **Băng thông & Tối ưu dung lượng:** Toàn bộ dữ liệu JSON được nén gzip; file âm thanh MP3 được tối ưu ở mức 64 - 128 kbps cân bằng hoàn hảo giữa dung lượng và độ trong trẻo của giọng thuyết minh.

2.6.2 Bảo mật & Quyền riêng tư (Security & Privacy)

- **Xác thực & Phân quyền (RBAC):** Mã hóa JSON Web Token chuẩn HMAC-SHA256 với khóa bí mật tối thiểu 256-bit. Phân định quyền hạn chặt chẽ: `ROLE_ADMIN` mới được can thiệp vào các API CMS, Analytics và cấu hình hệ thống; `ROLE_USER` cho các thao tác cá nhân; `GUEST` cho trải nghiệm xem và nghe cơ bản.
- **Toàn vẹn dữ liệu:** Không lưu mật khẩu dạng plain text; bảo mật thông tin định danh vị trí du khách (dữ liệu telemetry GPS được gán ẩn danh qua `deviceId`, không lưu vết vị trí liên tục ngoài mục đích thống kê dừng chân).
- **Phòng chống tấn công:**
- Toàn bộ truy vấn CSDL sử dụng Parameterized SQL qua Spring `JdbcTemplate` nhằm triệt tiêu hoàn toàn nguy cơ **SQL Injection**.
- Dữ liệu đầu vào được kiểm soát chặt chẽ qua Jakarta Bean Validation (`@Valid`) chống dữ liệu độc hại và tràn bộ đệm.
- Thiết lập chính sách CORS chặt chẽ, chỉ cho phép các domain client được ủy quyền.

2.6.3 Độ tin cậy & Tính sẵn sàng (Reliability & Availability)

- **Chỉ số sẵn sàng (Uptime SLA):** Hệ thống cam kết đạt mức sẵn sàng `\ge 99.9\%`.
- **Cơ chế chịu lỗi (Fault Tolerance & Graceful Degradation):**
- Nếu Redis cache gặp sự cố, hệ thống tự động fall-through truy vấn trực tiếp vào CSDL PostgreSQL mà không làm gián đoạn trải nghiệm người dùng.
- Nếu Google TTS gặp sự cố kết nối, `TtsService` tự động chuyển sang chế độ tạo khung âm thanh tổng hợp (Synthetic Audio Frames) chuẩn để tránh treo request.
- Nếu Gemini Vision OCR gặp ảnh mờ/lỗi, hệ thống trả về bản nháp cơ bản kèm cảnh báo để Admin chỉnh sửa thủ công.

2.6.4 Khả năng mở rộng (Scalability)

- Kiến trúc Stateless RESTful cho phép triển khai backend dưới dạng nhiều container Docker độc lập, dễ dàng mở rộng theo chiều ngang (Horizontal Scaling) đằng sau bộ cân bằng tải Nginx / Cloud Load Balancer.
- Kết nối cơ sở dữ liệu được quản lý tập trung và tối ưu qua HikariCP Connection Pool với cấu hình timeout chống nghẽn đường truyền.

2.7 Phạm Vi Hệ Thống & Ràng Buộc Kỹ Thuật (System Boundaries & Constraints)

2.7.1 Phạm vi hệ thống (Scope Boundaries)

- **Trong phạm vi (In-Scope):**
- Toàn bộ khu vực địa lý hành chính của Quận 4, TP. Hồ Chí Minh (13 phường).
- Các loại hình địa điểm: Quán ăn đường phố, nhà hàng đặc sản, di tích lịch sử quốc gia, cơ sở tôn giáo (chùa, nhà thờ), danh lam thắng cảnh / cầu đi bộ ngắm cảnh.
- Hỗ trợ thiết bị di động (Web Responsive và ứng dụng PWA / Hybrid) có định vị GPS và micro.
- **Ngoài phạm vi (Out-of-Scope):**
- Hệ thống thanh toán trực tuyến tiền ăn tại quán (du khách tự thanh toán trực tiếp với chủ quán).
- Dịch vụ đặt bàn hoặc giao đồ ăn tận nơi (không cạnh tranh với Grab/ShopeeFood mà chỉ đóng vai trò hướng dẫn viên du lịch).

2.7.2 Ràng buộc kỹ thuật & Pháp lý (Technical & Legal Constraints)

- **Ràng buộc định vị GPS phần cứng:** Độ chính xác của tính năng Check-in 30m phụ thuộc vào phần cứng GPS của điện thoại người dùng (trong hẻm sâu có thể có sai số từ 5 - 15 mét).

- **Ràng buộc hạn mức API bên thứ ba:** Tích hợp Google Gemini AI và Google TTS cần tuân thủ hạn mức tần suất gọi API (Rate Limits/RPM).
- **Bản quyền nội dung:** Toàn bộ kịch bản thuyết minh và dữ liệu món ăn được biên tập độc quyền cho dự án Smart Tourism Quận 4.

2.8 Lộ Trình Phát Triển Sản Phẩm (Product Roadmap)

□ SƠ ĐỒ HỆ THỐNG / SEQUENCE & FLOW SPECIFICATION

```
flowchart LR
    V03["Giai đoạn 1: MVP Core (v0.3.0)<br/>□ ĐÃ HOÀN THÀNH<br/>- Bản đồ PostGIS & Viewport<br/>- Audio Streaming 206<br/>- Gemini AI Text Assistant<br/>- Xác thực Guest & Google"]

    V04["Giai đoạn 2: Advanced Interaction (v0.4.0)<br/>□ ĐÃ HOÀN THÀNH<br/>- Push-to-Talk Voice AI ngắt audio<br/>- Greedy Tour Planner theo phút<br/>- GPS Checkin 30m & Huy hiệu<br/>- Telemetry & Heatmap GeoJSON"]

    V05["Giai đoạn 3: Enterprise CMS (v0.5.0)<br/>□ PHIÊN BẢN HIỆN TẠI<br/>- Admin Ingestion đa phương thức<br/>- Quét OCR Menu bằng Gemini Vision<br/>- Nhập hàng loạt Excel/CSV<br/>- Quản trị Cache Redis & 121 Tests"]

    V10["Giai đoạn 4: Smart Ecosystem (v1.0.0+)<br/>□ KẾ HOẠCH TƯƠNG LAI<br/>- Mobile App Native (Flutter/React Native)<br/>- AR Camera Navigation dẫn đường hẻm<br/>- Đa ngôn ngữ (Anh, Hoa, Nhật, Hàn)<br/>- Khảo sát du khách thời gian thực"]

    V03 --> V04 --> V05 --> V10
```

---

3. Kiến Trúc Phân Tầng Hệ Thống (Architecture Design)

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc phân tầng chuẩn doanh nghiệp (Layered Architecture):

□ SƠ ĐỒ HỆ THỐNG / SEQUENCE & FLOW SPECIFICATION

```
flowchart TD
    Client(["📱 Mobile App / 🌐 Web Client / 🖥️ Admin CMS Portal"])

    subgraph ControllerLayer["1. CONTROLLER LAYER (REST API)"]
        HealthCtrl["HealthController<br/>/api/v1/health"]
        PoiCtrl["PoiController<br/>/api/v1/pois"]
        MenuCtrl["DishController & MenuController<br/>/api/v1/dishes, /pois/{id}/menu"]
        AudioCtrl["AudioController<br/>/api/v1/audio"]
        AiCtrl["AiController<br/>/api/v1/ai"]
        TourCtrl["TourController<br/>/api/v1/tours"]
        CommCtrl["CommunityController<br/>/api/v1/pois/{id}/reviews, checkin"]
        AdminPoiCtrl["AdminPoiController<br/>/api/v1/admin/pois"]
        AdminMenuCtrl["AdminMenuController<br/>/api/v1/admin/.../dishes, ocr, batch"]
        AdminCacheCtrl["AdminCacheController<br/>/api/v1/admin/cache/evict"]
    end

    subgraph ServiceLayer["2. SERVICE & BUSINESS LOGIC LAYER"]
        PoiService["PoiService<br/>(Viewport, Nearby, Search)"]
        DishService["DishService<br/>(Menu categories, Dishes, Images)"]
        AudioService["AudioService<br/>(Streaming 206, ZIP pack, Metadata)"]
        TtsService["TtsService<br/>(Chunked Google TTS + Synthetic fallback)"]
        AiService["AiService<br/>(Gemini 3.8 Flash, Role Switching, Push-to-Talk)"]
        TourService["TourService<br/>(Greedy Planner, Route Distance, Privacy)"]
        CommService["CommunityService<br/>(Reviews, 30m Checkin, Badges)"]
        AdminPoiSvc["AdminPoiService<br/>(Multipart POI, Audio, Soft-Delete)"]
        AdminMenuSvc["AdminMenuService<br/>(Gemini Vision OCR, Batch CSV/XLSX)"]
        AdminCacheSvc["AdminCacheService<br/>(Redis Pattern Eviction)"]
    end

    subgraph PersistenceLayer["3. REPOSITORY & DATA ACCESS LAYER"]
        PoiRepo["PoiRepository"]
        DishRepo["DishRepository"]
        AudioRepo["AudioRepository"]
        AiRepo["AiContextRepository"]
        TourRepo["TourRepository"]
        CommRepo["ReviewRepo, CheckinRepo, BadgeRepo"]
        AdminPoiRepo["AdminPoiRepository"]
        AdminMenuRepo["AdminMenuRepository"]
    end

    subgraph StorageLayer["4. INFRASTRUCTURE & STORAGE"]
        PostgreSQL[("🐘 PostgreSQL 17 + PostGIS 3.5<br/>(tourism-postgis : 5432)")]
        Redis[("⚡ Redis 7 Cache<br/>(tourism-redis : 6379)")]
        LocalDisk[("📁 Local Storage<br/>(src/main/resources/audio/, images/)")]
        GeminiAPI[("🤖 Google Gemini AI Engine<br/>(3.8 Flash & Multimodal Vision OCR)")]
    end

    Client --> HealthCtrl & PoiCtrl & MenuCtrl & AudioCtrl & AiCtrl & TourCtrl & CommCtrl & AdminPoiCtrl &
AdminMenuCtrl & AdminCacheCtrl
    PoiCtrl --> PoiService
    MenuCtrl --> DishService
    AudioCtrl --> AudioService
    AudioService --> TtsService
    AiCtrl --> AiService
    TourCtrl --> TourService
    CommCtrl --> CommService
    AdminPoiCtrl --> AdminPoiSvc
    AdminMenuCtrl --> AdminMenuSvc
    AdminCacheCtrl --> AdminCacheSvc

    TourService --> PoiRepo & DishRepo & TourRepo
    AdminPoiSvc --> AdminPoiRepo & LocalDisk & Redis
    AdminMenuSvc --> AdminMenuRepo & GeminiAPI & DishRepo & Redis
    AdminCacheSvc --> Redis

    PoiService --> PoiRepo & Redis
    DishService --> DishRepo
```

```
    AudioService --> AudioRepo & LocalDisk
    AiService --> AiRepo & GeminiAPI
    CommService --> CommRepo & PoiRepo

    PoiRepo & DishRepo & AudioRepo & AiRepo & TourRepo & CommRepo & AdminPoiRepo & AdminMenuRepo -->
PostgreSQL
```

4. Sơ Đồ Luồng Tổng Thể Tất Cả Các Kỹ Năng Hệ Thống (Master Capability & User Journey Flow)

Hệ thống **Smart Tourism Quận 4** tích hợp đồng bộ 8 nhóm kỹ năng công nghệ tạo nên một hành trình du lịch trải nghiệm số (Digital Tourism Journey) khép kín, tự động và mang tính tương tác cao.

4.1 Sơ đồ Luồng Tổng Thể Toàn Hệ Thống (End-to-End Master Flowchart)

Sơ đồ dưới đây thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng giữa hành vi du khách, các tầng dịch vụ backend Spring Boot, cơ sở dữ liệu không gian PostGIS, trí tuệ nhân tạo Gemini AI và phân hệ cộng đồng:

□ SƠ ĐỒ HỆ THỐNG / SEQUENCE & FLOW SPECIFICATION

```
flowchart TD
    Start(["📱 Du khách mở Ứng dụng (Web/Mobile)"]) --> AuthCheck{"Đã có Token JWT?"}

    subgraph OnboardingFlow["1. XÁC THỰC & ĐỊNH DANH TỨC THỈ"]
        AuthCheck -- "Chưa có" --> GuestAuth["Tạo phiên khách vãng lai tức thì<br/>POST /api/v1/auth/guest-session"]
        AuthCheck -- "Đã có" --> TokenValid["Xác thực JWT Bearer Token<br/>CurrentUserArgumentResolver"]
        GuestAuth --> TokenValid
        UserLogin["(Tùy chọn) Đăng nhập Google / OTP<br/>POST /api/v1/auth/oauth2/google<br/>POST /api/auth/verify-otp"] -.-> TokenValid
    end

    TokenValid --> DiscoveryMode{"Lựa chọn chế độ khám phá"}

    subgraph ExploreMode["2. BẢN ĐỒ SỐ & KHÁM PHÁ ĐỊA LÝ (POSTGIS)"]
        DiscoveryMode -- "Tự do khám phá" --> MapView["Kéo bản đồ số Leaflet<br/>GET /api/v1/pois/in-viewport<br/>(GIST Index PostGIS < 5ms)"]
        MapView --> FilterPoi["Lọc danh mục & Tìm quanh đây<br/>GET /api/v1/pois/nearby<br/>GET /api/v1/categories<br/>(Ốc, Phá lấu, Chùa, Di tích)"]
        FilterPoi --> SelectPoi["Chọn một địa điểm (POI)"]
    end

    subgraph TourMode["3. LẬP LỘ TRÌNH TOUR THÔNG MINH"]
        DiscoveryMode -- "Khám phá theo Tour" --> TourChoice{"Chọn loại Tour"}
        TourChoice -- "Tour có sẵn" --> CuratedTours["Xem danh sách Curated Tours<br/>GET /api/v1/tours"]
        CuratedTours --> TourDetail["Xem Waypoints & Lộ trình chi tiết<br/>GET /api/v1/tours/{tourId}"]

        TourChoice -- "Lập Tour thông minh" --> CustomPlanInput["Nhập thời gian rảnh rỗi (VD: 90p),<br/>vị trí GPS, danh mục yêu thích"]
        CustomPlanInput --> CustomPlanEngine["Thuật toán Tham lam (Greedy Nearest Neighbor)<br/>POST /api/v1/tours/custom-plan<br/>(Tối ưu thời gian, khoảng cách & chi phí)"]
        CustomPlanEngine --> TourDetail

        TourChoice -- "Tự thiết kế Tour" --> UserCreateTour["Tạo Tour riêng (Public / Private)<br/>POST /api/v1/tours"]
        UserCreateTour --> TourDetail
    end

    TourDetail --> StartTravel["Bắt đầu di chuyển thực địa (GPS Navigation)"]
    SelectPoi --> StartTravel

    subgraph RealtimeTravel["4. THUYẾT MINH THÔNG MINH & TƯƠNG TÁC THOẠI AI"]
        StartTravel --> GeofenceTrigger{"Tiếp cận POI<br/>(Bán kính Geofence)?"}
        GeofenceTrigger -- "Đến gần địa điểm" --> AutoAudio["Tự động phát Audio Thuyết minh<br/>GET /api/v1/audio/stream/{poiId}<br/>(HTTP 206 Byte-Range + Phụ đề từng giây)"]

        AutoAudio --> LogListen["Ghi nhận Telemetry lượt nghe<br/>POST /api/v1/analytics/listen<br/>(duration, completed, AUTO/MANUAL)"]
        LogListen --> AskQuestion{"Du khách có câu hỏi thắc mắc?"}
        AskQuestion -- "BẤM GIỮ MIC (Push-to-Talk)" --> PauseAudio["Tạm dừng Audio thuyết minh"]
        PauseAudio --> RecordVoice["Ghi âm câu hỏi giọng nói du khách"]
        RecordVoice --> GeminiVoiceAI["Gửi Audio lên Trợ lý AI<br/>POST /api/v1/ai/ask-voice<br/>(Gemini 3.8 Flash RAG Contextual AI)"]
        GeminiVoiceAI --> GeminiTTS["AI phản hồi câu trả lời bằng giọng nói<br/>GET /api/v1/ai/voice-reply/{file}"]
        GeminiTTS --> ResumeAudio["Nghe giải đáp xong, tiếp tục phát Audio"]
        ResumeAudio --> ExploreDining
        AskQuestion -- "Không hỏi" --> ExploreDining
    end

    subgraph DiningCulinary["5. ẨM THỰC ĐẶC SẢN & GỢI Ý COMBO"]
        ExploreDining["Xem thực đơn món ăn đa tầng<br/>GET /api/v1/pois/{poiId}/menu"] --> DishInfo["Chi tiết món ăn, dị ứng & ảnh cận cảnh<br/>GET /api/v1/dishes/{dishId}"]
        DishInfo --> AiCombo["Nhờ AI gợi ý mâm cỗ tối ưu ngân sách<br/>POST /api/v1/ai/recommend-dish"]
    end

    AiCombo --> ArriveAtPoi["Du khách có mặt thực tế tại địa điểm"]
```

```
    subgraph CommunityGamification["6. XÁC THỰC GPS 30M, HUY HIỆU & CỘNG ĐỒNG"]
        ArriveAtPoi --> ClickCheckin["Bấm nút 'Check-in Địa Điểm'<br/>POST /api/v1/pois/{poiId}/
checkin<br/>(Body: userLat, userLng)"]
        ClickCheckin --> HaversineVerify{"Khoảng cách GPS <= 30.0m?"}

        HaversineVerify -- "Khoảng cách > 30m" --> RejectCheckin["Từ chối: Báo cự ly thực tế còn cách X
mét"]
        RejectCheckin -.-> ArriveAtPoi

        HaversineVerify -- "Khoảng cách <= 30m" --> SuccessCheckin["Xác thực Check-in THÀNH CÔNG!"]
        SuccessCheckin --> AwardBadge["Đánh giá quy tắc & Cấp Huy hiệu Gamification<br/>(FIRST_CHECKIN,
FOODIE_OC, HISTORIAN,...)"]

        AwardBadge --> BookmarkPoi["Lưu quán vào danh sách 'Muốn thử'<br/>POST /api/v1/pois/{poiId}/
favorite"]
        BookmarkPoi --> MapPins["Hiển thị ghim yêu thích trên bản đồ cá nhân<br/>GET /api/v1/users/me/
favorites"]

        AwardBadge --> WriteReview["Viết đánh giá chấm 1-5 sao kèm ảnh chụp<br/>POST /api/v1/pois/{poiId}/
reviews"]
        WriteReview --> AutoRecalc["Hệ thống tự động tính lại avg_rating & review_count"]
        AutoRecalc --> ViewReviews["Cộng đồng xem đánh giá có phân trang & lọc<br/>GET /api/v1/pois/
{poiId}/reviews"]
    end

    subgraph TelemetryAnalyticsFlow["7. ĐO LƯỜNG KHÔNG GIAN & ĐIỂM DỪNG CHÂN (DWELL TELEMETRY)"]
        ArriveAtPoi --> DwellPing["Thiết bị gửi tọa độ lưu lại khu vực<br/>POST /api/v1/analytics/
dwell<br/>(Body: lat, lng, dwellSeconds)"]
        DwellPing --> PostGisMatch["PostGIS ST_DWithin 50m<br/>Tự động liên kết địa điểm POI nóng"]
    end

    subgraph AdminAutomation["8. QUẢN TRỊ NỘI DUNG & BÁO CÁO NHIỆT ĐỘNG (ADMIN DASHBOARD)"]
        AdminRole["Quản trị viên (Admin)"] --> ManagePoiTour["Thêm / Sửa POI, Món ăn, Curated Tour"]
        ManagePoiTour --> GenAudioTTS["Nhập kịch bản văn bản -> Tự động sinh file MP3<br/>POST /api/v1/
audio/generate-from-text"]
        ManagePoiTour --> UploadAudio["(Tùy chọn) Tải file MP3 thu âm sẵn<br/>POST /api/v1/audio/upload"]
        GenAudioTTS & UploadAudio --> SyncStorage["Lưu trữ cục bộ & Đồng bộ CSDL Audio"]

        AdminRole --> HeatmapView["Xem bản đồ nhiệt GeoJSON du lịch<br/>GET /api/v1/analytics/heatmap"]
        AdminRole --> SummaryView["Xem Dashboard điều hành & Top Hotspots<br/>GET /api/v1/analytics/
dashboard-summary"]
    end

    ViewReviews --> FinishTour(["□ Kết thúc chuyến đi trọn vẹn"])
```

4.2 Luồng Tương Tác Thoại AI Push-to-Talk Ngắt Thuyết Minh (Voice Interruption Flow)

Đây là kỹ năng công nghệ then chốt giải quyết trọn vẹn nhu cầu: **"khi đang thuyết minh về địa điểm nào đó thì người dùng bấm giữ màn hình vào biểu tượng mic để nói và hỏi, AI nghe và phản hồi"**:

□ SƠ ĐỒ HỆ THỐNG / SEQUENCE & FLOW SPECIFICATION

```
sequenceDiagram
    autonumber
    actor User as □ Du Khách
    participant UI as □ Giao diện Mobile App
    participant AudioPlayer as □ Trình Phát Thuyết Minh
    participant Mic as □ Bộ Thu Âm (MediaRecorder)
    participant Backend as ⚙ Spring Boot (AiController)
    participant Gemini as □ Google Gemini AI (3.8 Flash)
    participant TTS as □ Bộ Chuyển Đổi Thoại (TTS Service)

    Note over User,AudioPlayer: Đang nghe thuyết minh tự động tại Chùa Giác Nguyên
    AudioPlayer->>User: Phát âm thanh thuyết minh (HTTP 206 Streaming)

    User->>UI: Bấm và giữ biểu tượng Mic (Push-to-Talk)
    UI->>AudioPlayer: pause() - Tạm dừng phát thuyết minh tức thì
    UI->>Mic: startRecording() - Bắt đầu thu âm giọng nói du khách
    User->>Mic: "Chùa này xây dựng vào năm nào và có nét kiến trúc gì đặc sắc?"

    User->>UI: Thả tay khỏi biểu tượng Mic
    UI->>Mic: stopRecording() - Đóng gói file audio (.m4a / .wav)
    UI->>Backend: POST /api/v1/ai/ask-voice (multipart audio + poiId=6)

    Backend->>Gemini: 1. Speech-to-Text: Chuyển âm thanh câu hỏi thành văn bản
    Gemini-->>Backend: Nhận diện câu hỏi: "Chùa này xây dựng vào năm nào..."

    Backend->>Backend: 2. RAG Prompting: Nạp vai trò 'Hướng dẫn viên văn hóa tâm linh' + dữ liệu Chùa Giác
Nguyên
    Backend->>Gemini: 3. Contextual Inference: Suy luận câu trả lời đúng trọng tâm di tích
    Gemini-->>Backend: Phản hồi: "Chùa Giác Nguyên được kiến tạo vào năm 1947 theo hệ phái Bắc Tông..."

    Backend->>TTS: 4. Text-to-Speech: Chuyển phản hồi thành giọng đọc Nam Bộ truyền cảm (.mp3)
    TTS-->>Backend: Sinh file mp3 phản hồi (VD: ai_reply_abc123.mp3)
    Backend-->>UI: JSON { transcript, replyText, audioReplyUrl: "/api/v1/ai/voice-reply/abc123.mp3" }

    UI->>Backend: GET /api/v1/ai/voice-reply/abc123.mp3
    Backend-->>UI: Stream audio giọng đọc AI phản hồi
    UI->>User: Phát to câu trả lời của AI cho du khách

    Note over User,AudioPlayer: Du khách nghe giải đáp xong
    UI->>AudioPlayer: play() - Tiếp tục phát đoạn thuyết minh còn dở
    AudioPlayer->>User: Tiếp tục thuyết minh bài di tích
```

4.3 Luồng Xác Thực Check-in GPS 30m & Chinh Phục Huy Hiệu (GPS Gamification Flow)

Kỹ năng chống gian lận vị trí bằng thuật toán Haversine và cấp huy hiệu tự động thúc đẩy hành vi du lịch khám phá thực tế:

🔄 SƠ ĐỒ HỆ THỐNG / SEQUENCE & FLOW SPECIFICATION

```
sequenceDiagram
    autonumber
    actor User as 👤 Du Khách
    participant App as 📱 Mobile App
    participant GPS as 🛰️ GPS Thiết Bị (Geolocation API)
    participant Ctrl as ⚙️ CommunityController
    participant Svc as 🧠 CommunityService
    participant PostGIS as 🗄️ PostgreSQL + PostGIS
    participant BadgeEngine as 🏆 Gamification Badge Engine

    User->>App: Bấm nút "Check-in Tại Quán Ốc Oanh"
    App->>GPS: navigator.geolocation.getCurrentPosition()
    GPS-->>App: Tọa độ thực tế: userLat=10.76125, userLng=106.70252

    App->>Ctrl: POST /api/v1/pois/1/checkin (userLat, userLng) + Bearer JWT
    Ctrl->>Svc: checkin(userId, poiId=1, request)

    Svc->>PostGIS: Lấy tọa độ POI: poiLat=10.76120, poiLng=106.70250
    PostGIS-->>Svc: Tọa độ POI hợp lệ

    Svc->>Svc: Tính khoảng cách Haversine giữa User và POI (mét)
    Note over Svc: Kết quả: d = 6.2 mét (<= 30.0 mét) -> HỢP LỆ!

    Svc->>PostGIS: INSERT INTO checkins (user_id, poi_id, distance_meters, created_at)

    Svc->>BadgeEngine: evaluateBadges(userId, poi)
    BadgeEngine->>PostGIS: Đếm số lượng check-in & loại hình POI của User
    PostGIS-->>BadgeEngine: Tổng 1 lượt checkin, loại POI = FOOD (Ốc & Hải sản)

    BadgeEngine->>PostGIS: INSERT INTO user_badges (FIRST_CHECKIN, FOODIE_OC)
    BadgeEngine-->>Svc: 2 Huy hiệu mới: [FIRST_CHECKIN, FOODIE_OC]

    Svc-->>Ctrl: CheckinResponse(verified=true, distanceMeters=6.2, newBadges=[...])
    Ctrl-->>App: HTTP 200 OK
    App->>User: Hiển thị Popup chúc mừng + Hiệu ứng mở khóa 2 Huy hiệu số
```

4.4 Luồng Tự Động Lập Tour Cá Nhân Hóa (Greedy Tour Planning Flow)

Kỹ năng giải bài toán lộ trình du lịch linh hoạt dựa trên quỹ thời gian trống và sở thích của du khách:

□ SƠ ĐỒ HỆ THỐNG / SEQUENCE & FLOW SPECIFICATION

```
sequenceDiagram
    autonumber
    actor Tourist as □ Du Khách
    participant App as □ Mobile App
    participant Ctrl as ⚙ TourController
    participant Svc as □ TourService
    participant PostGIS as □ PostgreSQL (PoiRepository)

    Tourist->>App: Nhập: Rảnh 90 phút, Tọa độ hiện tại, Thể loại [Ẩm thực, Di tích], Ngân sách 200.000đ
    App->>Ctrl: POST /api/v1/tours/custom-plan
    Ctrl->>Svc: generateCustomPlan(request)

    Svc->>PostGIS: Truy vấn các POI thỏa mãn danh mục trong bán kính
    PostGIS-->>Svc: Danh sách ứng viên [Ốc Oanh, Phá Lấu Cô Thảo, Bến Nhà Rồng, Cầu Mống]

    loop Thuật toán Tham lam (Greedy Nearest Neighbor)
        Svc->>Svc: 1. Tìm POI chưa ghé gần vị trí hiện tại nhất (Haversine mét)
        Svc->>Svc: 2. Ước tính thời gian đi bộ (phút) + thời gian dừng tham quan tại điểm
        Svc->>Svc: 3. Kiểm tra: Tổng thời gian <= 90 phút & Chi phí <= Ngân sách?
        alt Thỏa mãn
            Svc->>Svc: Đưa POI vào danh sách điểm dừng (Stops)
            Svc->>Svc: Cập nhật vị trí hiện tại = Tọa độ POI vừa chọn
            Svc->>Svc: Trừ quỹ thời gian khả dụng còn lại
        else Vượt quá thời gian
            Svc->>Svc: Bỏ qua và kết thúc thuật toán
        end
    end

    Svc-->>Ctrl: CustomPlanResponse(totalDuration=88p, stops=2, cost=80.000đ)
    Ctrl-->>App: HTTP 200 OK kèm lộ trình bản đồ chi tiết
    App->>Tourist: Hiển thị lộ trình tối ưu trực quan trên bản đồ kèm các điểm dừng chân
```

4.5 Bảng Ma Trận Kỹ Năng & Năng Lực Hệ Thống (Capability Matrix)

Nhóm Kỹ Năng	Năng Lực Cốt Lõi	Công Nghệ Áp Dụng	Endpoint REST Tiêu Biểu	Trải Nghiệm Người Dùng / Giá Trị Mang Lại
1. Định danh & Xác thực	Khởi tạo phiên tức thì không cần mật khẩu, bảo mật đa kênh	JWT Bearer, Spring Security, BCrypt, Google OAuth2, Telegram Bot OTP	`POST /auth/guest-session` `POST /auth/oauth2/google` `POST /auth/verify-otp`	Du khách mở app là trải nghiệm ngay (Zero-friction), bảo mật đồng bộ hồ sơ khi cần.
2. Bản đồ & GIS	Lọc viewport siêu tốc, tìm kiếm bán kính mét, phân loại danh lam	PostgreSQL 17, PostGIS 3.5, Chỉ mục không gian `GIST(location)`	`GET /pois/in-viewport` `GET /pois/nearby` `GET /pois/search`	Tải dữ liệu bản đồ < 5ms, định vị chính xác vị trí quán ăn, chùa chiền, nhà thờ, di tích.
3. Thuyết minh Tự động	Định vị GPS kích hoạt audio, streaming Byte-Range, tạo audio từ văn bản	HTTP 206 Byte-Range, Chunked Google TTS API, Synthetic Frames, ZIP archiver	`GET /audio/stream/{id}` `GET /audio/metadata/{id}` `POST /audio/generate-from-text`	Du khách nghe giọng Nam Bộ truyền cảm khi đến gần địa điểm; Admin nhập text tự sinh MP3 ngay lập tức.
4. Trí tuệ Nhân tạo Thoại	Push-to-Talk ngắt thuyết minh, đa ngữ cảnh ẩm thực vs văn hóa tâm linh	Google Gemini 3.8 Flash, Speech-to-Text, Contextual Prompting, RAG	`POST /ai/ask-voice` `POST /ai/ask-voice-json` `GET /ai/voice-reply/{file}`	Bấm giữ mic nói là AI hiểu và phản hồi bằng giọng nói; tự đổi vai Thổ địa ăn uống hoặc Hướng dẫn viên lịch sử.
5. Lập Lộ Trình Tour	Tour tuyển chọn có sẵn, tự động lập tour theo thời gian rảnh rỗi	Greedy Nearest Neighbor Algorithm, PostGIS Distance Matrix	`GET /tours` `GET /tours/{id}` `POST /tours/custom-plan` `POST /tours`	Nhập "rảnh 90 phút" là có ngay tour tối ưu thời gian; người dùng tự tạo tour và chọn công khai/riêng tư.
6. Khám phá Ẩm thực	Thực đơn đa nhóm, thành phần nguyên liệu, gợi ý combo mâm cỗ	Relational Data Model, AI Combinatorial Optimization	`GET /pois/{id}/menu` `GET /dishes/{id}` `POST /ai/recommend-dish`	Nhìn rõ món signature, cảnh báo dị ứng, nhờ AI lên thực đơn 3 món vừa vặn túi tiền nhóm bạn.

Nhóm Kỹ Năng	Năng Lực Cốt Lõi	Công Nghệ Áp Dụng	Endpoint REST Tiêu Biểu	Trải Nghiệm Người Dùng / Giá Trị Mang Lại
7. Check-in & Gamification	Chống gian lận GPS 30m, mở khóa huy hiệu, mạng xã hội du lịch	Haversine Formula (<=30.0m), PostgreSQL Badge Engine, Rating Aggregator	`POST /pois/{id}/checkin` `POST /pois/{id}/reviews` `POST /pois/{id}/favorite`	Chỉ check-in khi có mặt thực tế; mở khóa huy hiệu danh giá; chia sẻ đánh giá có ảnh; ghim quán yêu thích.
8. Kiến trúc & Vận hành	Xử lý ngoại lệ tập trung, validation khai báo, tiêm danh tính tự động	Jakarta Bean Validation, `@RestControllerAdvice`, `CurrentUserArgumentResolver`	Toàn bộ 49 API Endpoints	Hệ thống ổn định cao, mã nguồn tinh gọn, bắt lỗi chính xác, đáp ứng chuẩn Clean Architecture.
9. Đo lường & Phân tích (Telemetry & Heatmap)	Ghi nhận sự kiện nghe thuyết minh, phát hiện điểm dừng chân (dwell) tự động match POI bằng PostGIS `ST_DWithin` 50m, xuất Heatmap GeoJSON và Dashboard điều hành	PostgreSQL PostGIS `ST_DWithin`, Normalization Algorithm, Spring Boot JDBC, Spatial Indexing GIST	`POST /analytics/listen` `POST /analytics/dwell` `GET /analytics/heatmap` `GET /analytics/dashboard-summary`	Admin nắm bắt trọn vẹn điểm nóng du lịch (hotspots), thời lượng nán lại của khách, bài audio nào được nghe nhiều nhất để tối ưu dịch vụ.
10. Quản Trị Hệ Thống (Admin CMS & Data Ingestion)	Nhập liệu địa điểm đa phương thức kèm file MP3 tự sinh PostGIS Point, Quét OCR menu bằng Gemini Vision bóc tách giá & dị ứng, nhập hàng loạt menu CSV/Excel, và cưỡng chế xóa cache Redis	Spring Multipart, Gemini 1.5/3.8 Flash Vision, Apache POI / Commons CSV, Redis Key Eviction	`POST /admin/pois` `POST /admin/pois/{id}/menu/scan-ocr` `POST /admin/pois/{id}/menu/batch-import` `POST /admin/cache/evict`	Admin làm chủ dữ liệu số hóa tốc độ cao, biến ảnh chụp menu vỉa hè thành thực đơn số trong 2 giây, cập nhật và làm mới cache toàn hệ thống tức thì.

5. Cấu Trúc Mã Nguồn Dự Án (Project Structure)

Cấu trúc thư mục mã nguồn được phân chia module mạch lạc theo tính năng (Feature-based Packaging):

```
backend/src/main/java/com/example/tourism/
├── TourismGuideApplication.java        # Entry point Spring Boot
├── config/
│   ├── ApiKeyConfig.java              # Quản lý khóa API bảo mật (@ConfigurationProperties)
│   ├── RedisConfig.java               # Cấu hình RedisTemplate và Jackson JavaTimeModule
│   └── WebMvcConfig.java              # Cấu hình CORS và Interceptor
├── auth/                              # Hệ thống xác thực (JWT, Google, OTP, Guest)
│   ├── controller/AuthController.java
│   ├── interceptor/JwtAuthInterceptor.java
│   ├── service/AuthService.java
│   └── util/JwtUtils.java
├── poi/                               # Phân hệ POI & Địa lý PostGIS
│   ├── controller/PoiController.java
│   ├── model/Poi.java
│   ├── dto/PoiSummaryResponse.java, PoiDetailResponse.java, GeoJsonFeatureCollection.java
│   ├── repository/PoiRepository.java
│   └── service/PoiService.java
├── dish/                              # Phân hệ Thực đơn & Món ăn
│   ├── controller/DishController.java
│   ├── model/Dish.java, MenuCategory.java, DishImage.java
│   ├── dto/DishDetailResponse.java, PoiMenuResponse.java
│   ├── repository/DishRepository.java
│   └── service/DishService.java
├── audio/                             # Phân hệ Thuyết minh âm thanh & TTS
│   ├── controller/AudioController.java
│   ├── model/PoiAudio.java, SubtitleCue.java
│   ├── dto/AudioMetadataResponse.java, CreateAudioFromTextRequest.java, ...
│   ├── repository/AudioRepository.java
│   └── service/AudioService.java, TtsService.java
├── ai/                                # Phân hệ Trợ lý ảo Gemini AI & Vision OCR
│   ├── controller/AiController.java
│   ├── dto/AiAskRequest.java, AiAskResponse.java, AiRecommendDishRequest.java, ...
│   ├── repository/AiContextRepository.java
│   └── service/AiService.java, GeminiClient.java
├── tour/                              # Phân hệ Tour Ẩm Thực & Du Lịch Theo Chủ Đề
│   ├── controller/TourController.java
│   ├── model/Tour.java, TourStop.java
│   ├── dto/TourSummaryResponse.java, TourDetailResponse.java, CustomPlanResponse.java, ...
│   ├── repository/TourRepository.java
│   └── service/TourService.java
├── community/                         # Phân hệ Đánh giá, Yêu thích & Check-in Gamification
│   ├── controller/CommunityController.java
│   ├── model/Review.java, UserFavorite.java, Checkin.java, Badge.java
│   ├── dto/CreateReviewRequest.java, CheckinRequest.java, CheckinResponse.java, ...
│   ├── repository/ReviewRepository.java, UserFavoriteRepository.java, CheckinRepository.java
│   └── service/CommunityService.java
├── analytics/                         # Phân hệ Thu Thập Dữ Liệu & Đo Lường Không Gian
│   ├── controller/AnalyticsController.java
│   ├── model/AudioListenLog.java, DwellLog.java
│   ├── dto/AudioListenRequest.java, DwellEventRequest.java, HeatmapGeoJsonResponse.java, ...
│   ├── repository/AudioListenRepository.java, DwellRepository.java
│   └── service/AnalyticsService.java
├── admin/                             # Phân hệ Quản Trị Hệ Thống - Admin CMS & Ingestion
│   ├── controller/
│   │   ├── AdminPoiController.java    # POST, PUT, DELETE POI & Audio upload
│   │   ├── AdminMenuController.java   # Menu OCR, Dish CRUD, Batch CSV/Excel import
│   │   └── AdminCacheController.java  # Cưỡng chế xóa cache Redis theo pattern
│   ├── dto/
│   │   ├── CreateAdminPoiRequest.java, UpdateAdminPoiRequest.java, AdminPoiResponse.java
│   │   ├── CreateAdminDishRequest.java, UpdateAdminDishRequest.java, AdminDishResponse.java
│   │   ├── DetectedDishDraft.java, OcrMenuDraftResponse.java, BatchImportResponse.java
│   │   └── EvictCacheRequest.java, EvictCacheResponse.java
│   ├── repository/
│   │   ├── AdminPoiRepository.java    # DDL & DML POI, images, audio, soft-delete
│   │   └── AdminMenuRepository.java   # DDL & DML Dish, category, images, allergens
│   └── service/
│       ├── AdminPoiService.java       # Quản trị POI & tệp đa phương thức
```

```
│       ├── AdminMenuService.java      # Gemini Vision OCR & CSV/Excel parser
│       └── AdminCacheService.java     # Quản lý khóa Redis cache
└── common/                            # Kiến trúc dùng chung & Xử lý lỗi toàn cục
    └── exception/GlobalExceptionHandler.java, ErrorResponse.java
```

6. Thiết Kế Cơ Sở Dữ Liệu & Không Gian Địa Lý (PostGIS)

Hệ thống sử dụng **PostgreSQL 17** kết hợp extension không gian **PostGIS 3.5**. Toàn bộ tọa độ được lưu trữ dưới dạng `geography(Point, 4326)` để tính toán khoảng cách cầu thực tế trên bề mặt trái đất (mét):

□ SƠ ĐỒ HỆ THỐNG / SEQUENCE & FLOW SPECIFICATION

```
erDiagram
    CATEGORIES ||--o{ POIS : "phân loại"
    POIS ||--o{ MENU_CATEGORIES : "chứa nhóm thực đơn"
    MENU_CATEGORIES ||--o{ DISHES : "chứa món ăn"
    DISHES ||--o{ DISH_IMAGES : "ảnh chi tiết"
    POIS ||--o| POI_AUDIOS : "bài thuyết minh"
    POIS ||--o{ POI_IMAGES : "ảnh địa điểm"
    USERS ||--o{ TOURS : "tạo tour tùy chỉnh"
    TOURS ||--o{ TOUR_STOPS : "danh sách điểm dừng (waypoints)"
    POIS ||--o{ TOUR_STOPS : "được ghé thăm tại điểm dừng"

    POIS {
        bigserial id PK
        varchar name
        varchar slug UK
        varchar poi_type "FOOD, HISTORICAL, RELIGIOUS, LANDMARK"
        geography location "Point, 4326"
        int price_range_min
        int price_range_max
        decimal avg_rating
        text audio_url
    }

    TOURS {
        bigserial id PK
        varchar name
        varchar slug UK
        text description
        varchar theme "FOOD, CULTURE, RELIGIOUS, LANDMARK, MIXED"
        int estimated_duration_minutes
        int estimated_cost
        int total_distance_meters
        boolean is_public
        bigint creator_id FK
        varchar creator_role "ADMIN, USER"
        varchar creator_name
    }

    TOUR_STOPS {
        bigserial id PK
        bigint tour_id FK
        bigint poi_id FK
        int stop_order "Thứ tự dừng 1, 2, 3..."
        int estimated_duration_minutes
        text recommended_dish_or_activity
        text note
    }

    POI_AUDIOS {
        bigserial id PK
        bigint poi_id FK,UK
        varchar title
        varchar file_name
        int duration_seconds
        bigint file_size_bytes
        text transcript
    }
```

7. Phân Hệ 1: Khám Phá Địa Lý (POI Geospatial & Discovery)

6.1 Lấy POI theo Khung nhìn Bản đồ (Bounding Box Viewport)

- **Endpoint:** `GET /api/v1/pois/in-viewport?minLng=...&minLat=...&maxLng=...&maxLat=...`
- **Kỹ thuật tối ưu:** Sử dụng toán tử `&&` của PostGIS kết hợp hàm `ST_MakeEnvelope(minLng, minLat, maxLng, maxLat, 4326)::geography`. Tận dụng chỉ mục không gian `GIST(location)` giúp thời gian truy vấn chỉ mất **< 5ms**.
- **Định dạng trả về:** Chuẩn GeoJSON `FeatureCollection` tương thích trực tiếp với Leaflet, Mapbox, Google Maps.

6.2 Tìm địa điểm lân cận theo bán kính (Nearby Radius Search)

- **Endpoint:** `GET /api/v1/pois/nearby?lat=...&lng=...&radiusInMeters=500`
- **Kỹ thuật:** Dùng hàm `ST_DWithin` và `ST_Distance(p.location, ST_SetSRID(ST_MakePoint(lng, lat), 4326)::geography)`.
- Hệ thống tính toán khoảng cách thực tế chính xác từng mét và sắp xếp tăng dần từ gần nhất đến xa nhất.

---

8. Phân Hệ 2: Danh Lam Thắng Cảnh, Di Tích & Tôn Giáo

Hệ thống mở rộng linh hoạt từ bài toán ẩm thực sang bài toán quản lý danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử thông qua cột định danh `poi_type`:

Giá trị `poi_type`	Loại hình địa điểm	Ý nghĩa trường `price_range`	Tính chất đặc thù
`FOOD`	Quán ăn, cà phê, ăn vặt	Giá món ăn (20k - 200k)	Có thực đơn món ăn (`dishes`), kiểm soát dị ứng
`HISTORICAL`	Di tích lịch sử, bảo tàng	Giá vé vào cổng (0đ hoặc 30k)	Thuyết minh về sự kiện lịch sử, năm xây dựng
`RELIGIOUS`	Chùa chiền, Nhà thờ giáo xứ	Miễn phí vào cổng (0đ)	Quy định trang nghiêm, giờ hành lễ, ăn chay
`LANDMARK`	Cầu cổ, công viên cảnh quan	Miễn phí tham quan (24/7)	Điểm check-in, ngắm bình minh/hoàng hôn

Các địa điểm thực tế tiêu biểu đã được đưa vào hệ thống:

1. **Bảo tàng Hồ Chí Minh - Bến Nhà Rồng** (`HISTORICAL`): * Tọa độ: `[106.7068, 10.7682]` (Số 01 Nguyễn Tất Thành, P.12, Q.4). * Giá vé: 30.000đ. Mở cửa: 07:30 - 11:30, 13:30 - 17:00 (Thứ 3 - CN). * Nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước ngày 5/6/1911 trên con tàu Amiral Latouche-Tréville.
2. **Nhà thờ Xóm Chiếu** (`RELIGIOUS`): * Tọa độ: `[106.7080, 10.7590]` (200 Lê Quốc Hưng, P.12, Q.4). * Lịch sử hơn 160 năm gắn liền với xóm đạo và làng nghề dệt chiếu lát truyền thống. Kiến trúc Gothic thanh thoát.
3. **Cầu Mống** (`LANDMARK`): * Tọa độ: `[106.7037, 10.7695]` (Bắc qua kênh Bến Nghé nối Quận 1 & Quận 4). * Cây cầu thép cổ cuối thế kỷ 19 của hãng Levallois Perret, điểm ngắm cảnh thành phố và hoàng hôn tuyệt đẹp.
4. **Chùa Giác Nguyên** (`RELIGIOUS`): * Tọa độ: `[106.6985, 10.7582]` (129F/95 Bến Vân Đồn, P.8, Q.4). * Ngôi cổ tự Phật giáo Bắc tông thanh tịnh, nơi lan tỏa văn hóa thiện nguyện và khóa tu an lạc.

---

9. Phân Hệ 3: Thực Đơn & Chi Tiết Món Ăn (Menu & Dishes)

- **Cờ Best-seller (`is_signature`)**: Đánh dấu các món "đỉnh chóp" của quán (ví dụ: Ốc hương sốt trứng muối tại Ốc Oanh, Phá lấu chiên bơ tỏi tại Cô Thảo).
- **Hệ thống cảnh báo dị ứng kép (Dual Allergen Protection)**:
- **Cờ Boolean (Dành cho truy vấn SQL & AI Filter)**: `has_peanuts` (đậu phộng), `has_seafood` (hải sản), `has_gluten` (bột mì).
- **Mô tả chi tiết (Dành cho hiển thị UI)**: `allergens` (ví dụ: "Hải sản (Cua, Ghẹ), Đậu nành trong dầu hào").
- Loại bỏ vĩnh viễn trường `is_available` theo yêu cầu nghiệp vụ thực tế.

---

10. Phân Hệ 4: Thuyết Minh Âm Thanh Đa Phương Thức (Audio Tour Guide & TTS)

Hỗ trợ 2 chế độ nạp âm thanh thông minh: 1. **Tạo tự động từ văn bản (TTS Engine)** qua `TtsService`: * Tự động chia nhỏ văn bản kịch bản thành từng câu ngắn (< 150 ký tự) để gọi TTS engine mượt mà, sau đó ghép nối các audio chunk thành file MP3 hoàn chỉnh. * Tích hợp cơ chế **Offline Fallback**: nếu không có kết nối internet, tự động sinh khung MP3 MPEG-1 Layer 3 hợp lệ dựa theo độ dài từ ngữ, đảm bảo hệ thống không bao giờ bị gián đoạn. 2. **Tải lên file MP3 tùy chỉnh**: Cho phép upload file thu âm giọng đọc chuyên nghiệp của phát thanh viên. 3. **Đồng bộ phụ đề chạy theo giây (`SubtitleCue`)**: Tự động tính toán mốc thời gian từng câu dựa trên số từ để cuộn màn hình như ứng dụng karaoke. 4. **Streaming `HTTP 206 Partial Content` & Gói ZIP ngoại tuyến**: Cho phép tua âm thanh tức thì và tải trọn gói khu vực khi vào hẻm cụt mất sóng 4G.

---

11. Phân Hệ 5: Trợ Lý Ảo AI Tương Tác Đa Ngữ Cảnh & Thoại (Gemini Assistant)

Trong `AiService.java`, trợ lý ảo Gemini 3.8 Flash tự động biến chuyển phong cách: * **Địa điểm ẩm thực (`FOOD`)**: Phong cách thân thiện, tư vấn món ngon, độ cay, cảnh báo dị ứng đậu phộng/hải sản và gợi ý combo 3 món tối ưu chi phí. * **Địa điểm văn hóa, lịch sử, tâm linh (`HISTORICAL` , `RELIGIOUS` , `LANDMARK`)**: Phong cách trang trọng, kể chuyện lịch sử hào hùng, đồng thời chủ động **nhắc nhở quy tắc trang phục kín đáo** (áo có tay, quần dài qua gối, tháo nón và giữ im lặng).

10.1 Tính năng Thoại Tương Tác Push-to-Talk (Hold-to-Talk Voice AI Guide)

Đây là bước đột phá công nghệ cho phép du khách giao tiếp tự nhiên với AI bằng giọng nói ngay trong khi đang nghe bài thuyết minh audio: * **Cơ chế hoạt động**: 1. Khi du khách bấm giữ nút Micro (`Hold-to-Talk`), audio thuyết minh tự động tạm dừng (`pause`). 2. Du khách thả tay (`Release-to-Send`), file ghi âm giọng nói (`.webm` , `.wav` , `.mp3`) được gửi lên endpoint `POST /api/v1/ai/ask-voice`. 3. `GeminiClient` sử dụng năng lực đa phương thức (Multimodal Audio) để lắng nghe và chuyển giọng nói tiếng Việt thành văn bản câu hỏi (`transcribedQuestion`). 4. `AiService` kết hợp câu hỏi với ngữ cảnh thực tế của địa điểm (lịch sử, thời điểm audio đang phát `playbackSeconds` , thực đơn món ăn) để đưa ra câu trả lời chuẩn xác. 5. Nếu bật tùy chọn `returnAudio=true` , hệ thống tự động gọi `TtsService` tạo luồng giọng nói Nam Bộ truyền cảm để **phát trực tiếp câu trả lời vào tai nghe của du khách** qua endpoint `GET /api/v1/ai/voice-reply/{fileName}` .

---

12. Phân Hệ 6: Tour Ẩm Thực & Khám Phá Theo Chủ Đề (Curated & Custom Tours)

Đây là phân hệ nâng cấp trọng tâm giúp người dùng có được lộ trình tham quan trọn vẹn và liền mạch:

10.1 Các loại Tour theo Chủ đề (Themes)

- `FOOD`: Tour ẩm thực đường phố (ốc đêm, phá lấu, ăn vặt chợ 200).
- `CULTURE`: Tour di tích lịch sử, bảo tàng và kiến trúc cổ xưa.
- `RELIGIOUS`: Tour chiêm bái tâm linh, chùa chiền, nhà thờ cổ kính.
- `LANDMARK`: Tour cảnh quan check-in, ngắm hoàng hôn bên kênh Bến Nghé.
- `MIXED`: Tour tổng hợp kết hợp tham quan văn hóa ban ngày và oanh tạc ẩm thực ban đêm.

10.2 Thuật toán Lập Tour Tự Động Theo Quỹ Thời Gian Trống (Greedy Time-Budget Planner)

Khi du khách chỉ có quỹ thời gian rảnh rỗi hữu hạn (ví dụ: `availableMinutes: 90`), thuật toán trong `TourService.java` thực hiện: 1. **Lọc ứng viên:** Tìm các POI phù hợp theo `selectedCategories` và/hoặc `poiTypes` (ẩm thực, di tích, tôn giáo, cảnh quan). 2. **Tính toán thời gian di chuyển:** Giả định vận tốc di chuyển kết hợp trong hẻm Quận 4 là `200m/phút`, thời gian di chuyển tối thiểu giữa 2 điểm là `3 phút`. 3. **Thời gian lưu lại tại trạm (Visit Duration):** * Quán ăn (`FOOD`): `40 phút` * Di tích lịch sử (`HISTORICAL`): `50 phút` * Địa điểm tôn giáo (`RELIGIOUS`): `30 phút` * Cảnh quan check-in (`LANDMARK`): `20 phút` 4. **Greedy Nearest Neighbor:** Xuất phát từ vị trí hiện tại của khách `(startLat, startLng)`, liên tục tìm điểm chưa ghé gần nhất sao cho:

> **Công thức tính toán:**
> `Thời gian đã dùng + Thời gian di chuyển + Thời gian tham quan ≤ Quỹ thời gian`

và không vượt quá ngân sách `maxBudget` (nếu có). 5. **Đề xuất trải nghiệm tại trạm:** Tự động lấy món ăn Best-seller từ thực đơn cho quán ăn, hoặc lời khuyên chiêm ngưỡng/trang phục cho di tích. 6. **Lưu tour tự động (Save as Tour):** Du khách có thể chọn lưu lại lộ trình này thành tour riêng tư của cá nhân hoặc chia sẻ công khai cho cộng đồng.

11.3 Cơ chế phân quyền & Tính riêng tư (Public / Private)

- **Quản trị viên (Admin):** Tạo các tour công khai chuẩn mực với đầy đủ hình ảnh, lộ trình hướng dẫn chi tiết.
- **Người dùng (User):** Tự do thiết kế tour riêng theo sở thích, có quyền chọn:
- `is_public = true`: Công khai cho toàn thể du khách khám phá.
- `is_public = false`: Lưu riêng tư cho bản thân, chỉ chính chủ nhân (hoặc admin) mới có quyền truy cập.

---

13. Phân Hệ 7: Đánh Giá, Yêu Thích & Check-in (Community & Engagement)

Phân hệ Cộng đồng & Tương tác mang đến trải nghiệm du lịch mạng xã hội (Social Tourism) và cơ chế Game hóa (Gamification), biến chuyến đi khám phá Quận 4 thành một hành trình chinh phục thử thách thú vị.

12.1 Các tính năng cốt lõi

1. **Đánh Giá & Chấm Điểm 1-5 Sao (`POST /api/v1/pois/{poiId}/reviews`)**: * Du khách gửi cảm nhận thực tế kèm danh sách ảnh minh họa. * Tự động tính toán lại và cập nhật `avg_rating` (làm tròn 2 chữ số thập phân) và `review_count` trong bảng `pois`.
2. **Xem Danh Sách Đánh Giá Phân Trang (`GET /api/v1/pois/{poiId}/reviews`)**: * Hỗ trợ phân trang `page`, `size` và các bộ lọc sắp xếp: `newest` (mới nhất), `highest_rating` (điểm cao nhất), `lowest_rating` (điểm thấp nhất). * Đi kèm tên hiển thị và avatar của người đánh giá.
3. **Danh Sách Quán "Muốn Thử" / Yêu Thích (`POST/DELETE /api/v1/pois/{poiId}/favorite` & `GET /api/v1/users/me/favorites`)**: * Ghim các quán ăn hoặc di tích yêu thích vào hồ sơ cá nhân. * Cung cấp tọa độ địa lý (`latitude`, `longitude`) để vẽ các ghim (pins) trên bản đồ Leaflet.
4. **Xác Thực Check-in Bằng GPS Cự Ly 30m (`POST /api/v1/pois/{poiId}/checkin`)**: * Thuật toán Haversine đo khoảng cách giữa tọa độ GPS của thiết bị (`userLat`, `userLng`) và địa điểm (`poiLat`, `poiLng`). * **Quy tắc xác thực nghiêm ngặt:** Chỉ khi du khách ở trong bán kính **<= 30.0 mét**, hệ thống mới công nhận lượt check-in thành công. * Nếu khoảng cách > 30m, trả về thông báo từ chối thân thiện kèm cự ly hiện tại.
5. **Hệ Thống Huy Hiệu Số (Gamification Badges)**: * 🏅 `FIRST_CHECKIN` (Bước Chân Đầu Tiên): Hoàn thành lượt check-in đầu tiên. * 🏅 `FOODIE_OC` (Thổ Địa Phố Ốc): Check-in tại các quán ốc & hải sản trứ danh Vĩnh Khánh. * 🏅 `HISTORIAN` (Nhà Thám Hiểm Lịch Sử): Check-in tại các di tích lịch sử (Bến Nhà Rồng, Cầu Mống). * 🏅 `PILGRIM` (Dấu Ấn Tâm Linh): Check-in tại các chùa cổ & thánh đường cổ kính (Chùa Giác Nguyên, Nhà thờ Xóm Chiếu). * 🏅 `DISTRICT_EXPLORER` (Chuyên Gia Khám Phá Quận 4): Tích lũy từ 3 lượt check-in thực tế.

---

14. Phân Hệ 8: Hệ Thống Xác Thực Đa Kênh & Quản Trị Bảo Mật

13.1 Các phương thức xác thực người dùng

1. **Khách vãng lai tức thì (`POST /api/v1/auth/guest-session`)**: Trải nghiệm ngay lập tức không cần đăng ký (Zero-friction onboarding), tự sinh Bearer JWT định danh thiết bị.
2. **Google OAuth2 Login (`POST /api/v1/auth/oauth2/google`)**: Đăng nhập 1-chạm đồng bộ hồ sơ qua tài khoản Google an toàn.
3. **Telegram OTP Login (`POST /api/auth/request-otp` & `POST /api/auth/verify-otp`)**: Gửi mã xác thực OTP 6 số qua Telegram Bot thông minh.

13.2 Quản trị khóa bí mật & Zero-leak Security

- `application.properties`: Commit lên Git với placeholder an toàn `${GEMINI_API_KEY:}`.
- `application-local.properties`: Nằm trong `.gitignore`, dùng cho phát triển cục bộ.
- Triển khai môi trường thực tế thông qua Docker Environment Variables.

---

15. Phân Hệ 9: Thu Thập Dữ Liệu & Thống Kê (Analytics & Telemetry)

Phân hệ Thu Thập Dữ Liệu & Đo Lường Không Gian cung cấp công cụ giám sát hành vi du khách thời gian thực, phục vụ cho công tác điều hành du lịch thông minh, tối ưu trải nghiệm và phân bổ hạ tầng dịch vụ tại Quận 4.

14.1 Ý nghĩa và Giá trị Nghiệp Vụ

1. **Đo Lường Hiệu Quả Thuyết Minh Âm Thanh (`POST /api/v1/analytics/listen`)**: * Ghi nhận mỗi phiên nghe audio của du khách gồm: mã thiết bị (`deviceId`), mã địa điểm (`poiId`), thời lượng nghe thực tế (`durationSeconds`), cờ hoàn thành (`completed: boolean`), và phương thức kích hoạt

(`triggerType: "AUTO" | "MANUAL"`). * Phân tích tỷ lệ nghe hết bài thuyết minh (Completion Rate) và so sánh hiệu quả giữa cơ chế tự động phát khi tới gần (Geofencing AUTO) và người dùng bấm nghe thủ công (MANUAL).

2. **Phát Hiện Điểm Dừng Chân & Điểm Nóng Du Lịch (`POST /api/v1/analytics/dwell`)**: * Khi du khách nán lại một khu vực (ngồi ăn ốc trên đường Vĩnh Khánh, dừng chân chụp ảnh Cầu Mống, viếng Chùa Giác Nguyên...), ứng dụng tự động gửi tọa độ GPS (`lat`, `lng`) và thời gian dừng chân (`dwellSeconds`). * Sử dụng hàm PostGIS không gian `ST_DWithin(d.location, p.location, 50)` để **tự động liên kết điểm dừng chân với POI gần nhất trong bán kính 50 mét**.
3. **Bản Đồ Nhiệt Không Gian GeoJSON (`GET /api/v1/analytics/heatmap` - Admin)**: * Xuất dữ liệu chuẩn GeoJSON `FeatureCollection` tương thích trực tiếp với các thư viện bản đồ số (Leaflet Heatmap, Mapbox GL Heatmap, OpenLayers). * Tự động tính toán trọng số nhiệt (Intensity) chuẩn hóa từ `0.0` đến `1.0` dựa trên thời gian nán lại:

   Công thức tính toán:
   `intensity = min(1.0, 0.5 + 0.5 × (dwellSeconds(300)`

4. **Báo Cáo Tổng Quan Điều Hành (`GET /api/v1/analytics/dashboard-summary` - Admin)**: * **Thống kê âm thanh:** Tổng số lượt nghe, lượt hoàn thành, tỷ lệ hoàn thành (%), tổng phút nghe, thời lượng nghe trung bình, phân bổ AUTO vs MANUAL. * **Thống kê dừng chân:** Tổng số sự kiện dừng chân, tổng thời gian nán lại (phút), thời gian dừng chân trung bình. * **Bảng xếp hạng Top Hotspots:** Danh sách các địa điểm nóng nhất được xếp hạng dựa trên tổng hợp: lượt nghe thuyết minh + lượt check-in thực tế + tổng số phút du khách nán lại + điểm đánh giá trung bình. * **Tổng quan hệ thống:** Tổng số tour, thời lượng tour trung bình, tổng số check-in, tổng số đánh giá, tổng số quán yêu thích.

14.2 Thiết Kế Cơ Sở Dữ Liệu & Chỉ Mục Không Gian PostGIS

- Bảng `audio_listen_logs`:
- `id BIGSERIAL PRIMARY KEY`
- `device_id VARCHAR(100) NOT NULL`, `user_id BIGINT REFERENCES users(id)`
- `poi_id BIGINT NOT NULL REFERENCES pois(id)`
- `duration_seconds INT NOT NULL`, `completed BOOLEAN NOT NULL`, `trigger_type VARCHAR(20) NOT NULL`
- `created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP`
- **Chỉ mục tối ưu:** `idx_audio_logs_poi`, `idx_audio_logs_device`, `idx_audio_logs_created`
- Bảng `dwell_logs`:
- `id BIGSERIAL PRIMARY KEY`
- `device_id VARCHAR(100) NOT NULL`, `user_id BIGINT REFERENCES users(id)`
- `location geography(Point, 4326) NOT NULL`
- `dwell_seconds INT NOT NULL`
- `matched_poi_id BIGINT REFERENCES pois(id)`
- `created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP`
- **Chỉ mục không gian GIST:** `CREATE INDEX idx_dwell_logs_location ON dwell_logs USING GIST(location)`
- **Chỉ mục BTree:** `idx_dwell_logs_poi`, `idx_dwell_logs_device`

---

16. Phân Hệ 10: Quản Trị Hệ Thống - Admin CMS (Admin CMS & Data Ingestion)

Phân hệ Quản trị Hệ thống (Admin CMS) được xây dựng chuyên biệt nhằm trao quyền cho ban quản trị và cán bộ du lịch Quận 4 số hóa, cập nhật và làm giàu dữ liệu địa điểm, thực đơn món ăn cũng như quản lý hạ tầng

một cách tự động, thông minh và an toàn.
Toàn bộ các API trong phân hệ này bắt buộc người dùng phải xác thực Bearer Token hợp lệ với quyền hạn `ROLE_ADMIN`. Nếu người dùng chưa đăng nhập hoặc chỉ mang quyền `ROLE_USER`, hệ thống lập tức từ chối với mã lỗi `403 Forbidden` (`"Yêu cầu quyền Quản trị viên (ROLE_ADMIN) để thực hiện thao tác này"`).

16.1 Quản lý Địa điểm & Tải lên Đa phương thức POI (POI Ingestion)

1. **Thêm địa điểm mới đa phương thức (`POST /api/v1/admin/pois`):** * Nhận request dạng `multipart/form-data` gồm:
   - **Thông tin văn bản:** `name` , `address` , `district` , `ward` , `latitude` , `longitude` , `priceRangeMin` , `priceRangeMax` , `categoryId` , `poiType` , `description` , `phone` , `openingHours` .
   - **File hình ảnh đại diện (`image`):** Lưu trữ vào thư mục static image, tạo bản ghi trong `poi_images` với cờ `is_cover = true` .
   - **File âm thanh thuyết minh (`audio`):** Nhận file MP3, lưu trữ an toàn, tự động tính toán thời lượng phát thực tế (`duration_seconds`), tạo kịch bản thuyết minh và sinh phụ đề tự động (cues) 5 giây/mốc trong `poi_audios` .
   - **Tự động tính toán không gian PostGIS:** Hệ thống tự động chuyển đổi cặp tọa độ `(longitude, latitude)` thành kiểu địa lý `ST_SetSRID(ST_MakePoint(lng, lat), 4326)::geography` để lập tức hiển thị trên bản đồ số và sẵn sàng cho các truy vấn bán kính `ST_DWithin` và khung nhìn viewport.
2. **Cập nhật thông tin địa điểm (`PUT /api/v1/admin/pois/{id}`):** * Cho phép chỉnh sửa linh hoạt tên quán, địa chỉ, giờ mở cửa, số điện thoại, giá trung bình và mô tả. * Tự động xóa cache Redis `poi:{id}` để du khách lập tức nhìn thấy thông tin mới nhất.
3. **Xóa mềm địa điểm (`DELETE /api/v1/admin/pois/{id}`):** * Áp dụng cơ chế **Soft Delete** thông qua trường `is_active = false` trong bảng `pois` . * Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu: không làm mất lịch sử check-in, đánh giá cũ hay các tour đã liên kết tới POI, nhưng lập tức ẩn quán khỏi các danh sách tìm kiếm công khai, bản đồ viewport và gợi ý lân cận.
4. **Cập nhật file audio thuyết minh (`POST /api/v1/admin/pois/{id}/audio`):** * Nhận file MP3 mới, tự động đọc kích thước byte, tính thời lượng, cập nhật đường dẫn stream `/api/v1/audio/stream/{poiId}` và đồng bộ kịch bản thuyết minh mới.

16.2 Quản lý Thực đơn & Quét OCR bằng Gemini Vision (Menu & OCR Ingestion)

1. **Quét OCR thực đơn bằng trí tuệ nhân tạo Gemini Vision (`POST /api/v1/admin/pois/{poiId}/menu/scan-ocr`):** * Ban quản trị chụp ảnh bảng thực đơn thực tế ngoài vỉa hè (ảnh bảng mica, menu giấy ép nhựa, bảng phấn...). * Backend đóng gói dữ liệu ảnh (Base64/MIME) và chuyển tới mô hình đa phương thức **Google Gemini Multimodal Vision API** (`gemini-1.5-flash` / `gemini-3.8-flash`) với Prompt chuyên gia trích xuất thực đơn ẩm thực Việt Nam. * AI tự động thực hiện:
   - Nhận diện tên món ăn tiếng Việt có dấu chuẩn xác.
   - Tự phân loại nhóm món (`Món nướng than hoa` , `Món xào me & sốt trứng muối` , `Món ốc luộc & hấp` , `Đồ uống & Tráng miệng` ...).
   - Chuẩn hóa giá tiền thành số nguyên VND (loại bỏ ký tự k, đ, dấu phẩy).
   - **Suy luận nguyên liệu & cảnh báo dị ứng:** Tự động phát hiện hải sản (`hasSeafood`), đậu phộng (`hasPeanuts`), gluten (`hasGluten`).
   - Trả về danh sách **Draft Proposals (bản nháp JSON)** để Admin kiểm tra, chỉnh sửa trước khi xác nhận lưu vào CSDL.
2. **Thêm thủ công món ăn (`POST /api/v1/admin/pois/{poiId}/dishes`):** * Thêm món mới với đầy đủ thông tin: tên món, nhóm thực đơn, giá bán, cờ món đặc sắc (`isSignature`), mô tả hương vị, danh sách chất gây dị ứng và link ảnh đại diện.

3. **Cập nhật món ăn & Báo hết món (`PUT /api/v1/admin/dishes/{dishId}`)**: * Chỉnh sửa giá, mô tả, thành phần. * Hỗ trợ cờ trạng thái tồn kho `isAvailable: false` để lập tức đánh dấu "Hết hàng hôm nay" trên ứng dụng của du khách.
4. **Xóa món ăn (`DELETE /api/v1/admin/dishes/{dishId}`)**: * Xóa sạch món ăn cùng các liên kết hình ảnh chi tiết và dọn cache Redis liên quan.

16.3 Nhập Thực Đơn Hàng Loạt từ Excel / CSV (Batch Import Ingestion)

- **API:** `POST /api/v1/admin/pois/{poiId}/menu/batch-import`
- Cho phép Admin tải lên file bảng tính `.csv` hoặc `.xlsx` chứa toàn bộ thực đơn hàng chục món ăn cùng lúc.
- **Cấu trúc cột chuẩn hóa:** `name, category, price, is_signature, description, allergens`.
- **Cơ chế xử lý:**
- Hỗ trợ đọc file CSV bằng bộ phân tách dấu phẩy thông minh (xử lý chuỗi chứa dấu nháy và dấu chấm phẩy an toàn).
- Hỗ trợ giải nén và phân tích cấu trúc OpenXML của bảng tính Excel `.xlsx` theo luồng stream tối ưu RAM.
- Tự động tìm hoặc tạo mới nhóm thực đơn (`menu_categories`) nếu chưa tồn tại.
- Tự động phân tích các thẻ dị ứng: nhận diện từ khóa `hải sản`, `tôm`, `cua`, `ốc` `\rightarrow` `hasSeafood=true`; `đậu phộng`, `lạc` `\rightarrow` `hasPeanuts=true`; `bột mì`, `mì gói` `\rightarrow` `hasGluten=true`.
- Thực thi chèn hàng loạt (Batch Insert) an toàn trong một Transaction duy nhất và tự động xóa cache Redis thực đơn của quán.

16.4 Quản Trị Hạ Tầng & Cưỡng Chế Xóa Cache Redis (Cache Eviction)

- **API:** `POST /api/v1/admin/cache/evict`
- **Body:** `{"pattern": "poi:*"}`
- **Ý nghĩa vận hành:**
- Trong mô hình High-Performance Caching, dữ liệu chi tiết quán ăn và thực đơn được cache trên Redis với thời hạn TTL 30 phút.
- Khi Admin vừa cập nhật bảng giá mới, đổi giờ mở cửa hoặc ẩn món hết hàng, endpoint này cho phép cưỡng chế quét tất cả các keys khớp với mẫu regex (ví dụ: `poi:*`, `poi:menu:*`) và xóa sạch tức thì khỏi RAM Redis.
- Đảm bảo 100% người dùng ứng dụng di động ngay lập tức truy vấn được dữ liệu tươi mới nhất từ PostgreSQL.

---

17. Chuẩn Hóa Kiến Trúc & Xử Lý Lỗi Tập Trung (Architecture Optimization)

Hệ thống tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực kiến trúc Spring Boot Clean Architecture:

17.1 Jakarta Bean Validation (`@Valid`, `@NotBlank`, `@NotNull`, `@Min`, `@Size`)

- **Vấn đề trước đây:** Kiểm tra tham số đầu vào bằng các khối `if-else` thủ công trực tiếp trong hàm Controller (kiểm tra rỗng, null, thời gian tối thiểu...), khiến Controller phình to và khó bảo trì.
- **Giải pháp chuẩn:**
- Tích hợp `spring-boot-starter-validation` (Hibernate Validator & Jakarta Validation API).

- Khai báo ràng buộc dữ liệu trực tiếp trên các DTO Records (`CreateTourRequest` , `CreateTourStopRequest` , `CustomPlanRequest` , `AiAskRequest` , `AiVoiceJsonRequest` , `CreateReviewRequest` , `CheckinRequest` , `AudioListenRequest` , `DwellEventRequest` ,...).
- Thêm annotation `@Valid` trước `@RequestBody` trong các Controller endpoints. Request sai chuẩn sẽ bị chặn lại ngay tại tầng Filter/DispatcherServlet trước khi vào tầng nghiệp vụ.

17.2 Global Exception Handler (`@RestControllerAdvice`)

- **Vấn đề trước đây:** Từng hàm API trong Controller đều phải bao bọc bởi các khối `try-catch` lặp lại để bắt `IllegalArgumentException` , `NoSuchElementException` , `SecurityException` ... và tự tạo map lỗi thủ công.
- **Giải pháp chuẩn:**
- Xây dựng `GlobalExceptionHandler.java` với annotation `@RestControllerAdvice` .
- Gom toàn bộ logic xử lý ngoại lệ về một nơi duy nhất.
- Tự động bắt `MethodArgumentNotValidException` và trích xuất danh sách các trường vi phạm thành cấu trúc JSON chuẩn: `{"error": "...", "errors": [...]}` .
- Xóa bỏ 100% các khối `try-catch` lặp lại trong các Controller.

17.3 Custom Argument Resolver (`@CurrentUser AuthUser`)

- **Vấn đề trước đây:** Việc lấy thông tin định danh `Long userId = (Long) request.getAttribute("userId")` và `String role = (String) request.getAttribute("role")` bị lặp lại ở mọi endpoint cần bảo mật hoặc phân quyền.
- **Giải pháp chuẩn:**
- Xây dựng record `AuthUser.java` chứa `id` , `role` , cùng các helper method `isAdmin()` , `isAuthenticated()` .
- Xây dựng custom annotation `@CurrentUser` (hỗ trợ cờ `required = false/true`).
- Xây dựng `CurrentUserArgumentResolver.java` triển khai `HandlerMethodArgumentResolver` và đăng ký vào Spring MVC qua `WebMvcConfig.java` .
- Resolver thông minh tự động đọc từ Request Attributes (nếu Interceptor đã chạy) hoặc tự giải mã JWT Bearer Token trong header `Authorization` (nếu route mở/public).

---

18. Danh Mục Toàn Bộ 49 API Endpoints & Ví Dụ Thực Tế

Bảng tổng hợp toàn bộ 49 Endpoints

#	Phương thức	Endpoint URI	Phân hệ	Quyền hạn	Mô tả chức năng
1	GET	/api/v1/health	Health	Public	Kiểm tra trạng thái máy chủ & kết nối CSDL
2	GET	/api/v1/pois/in-viewport	POI	Public	Lấy danh sách địa điểm theo Bounding Box GeoJSON
3	GET	/api/v1/pois/nearby	POI	Public	Tìm địa điểm theo bán kính mét (gần nhất)
4	GET	/api/v1/pois/{id}	POI	Public	Chi tiết địa điểm (có Redis cache 30 phút)
5	GET	/api/v1/pois/search	POI	Public	Tìm kiếm full-text + bộ lọc danh mục/quận huyện
6	GET	/api/v1/categories	POI	Public	Danh sách các danh mục ẩm thực & di tích
7	GET	/api/v1/pois/{poiId}/menu	Dish	Public	Toàn bộ thực đơn món ăn nhóm theo nhóm món
8	GET	/api/v1/dishes/{dishId}	Dish	Public	Chi tiết món ăn, thành phần, dị ứng và ảnh cận cảnh
9	GET	/api/v1/audio/stream/{poiId}	Audio	Public	Streaming MP3 hỗ trợ HTTP 206 Byte-Range
10	GET	/api/v1/audio/metadata/{poiId}	Audio	Public	Metadata âm thanh kèm phụ đề từng mốc giây
11	GET	/api/v1/audio/offline-pack	Audio	Public	Tải file ZIP trọn gói nghe offline khu vực
12	POST	/api/v1/audio/generate-from-text	Audio	Public	Tự động sinh file MP3 từ văn bản (TTS)
13	POST	/api/v1/audio/upload	Audio	Public	Tải lên file MP3 tùy chỉnh kèm kịch bản
14	POST	/api/v1/audio	Audio	Public	Lưu thông tin bài thuyết minh âm thanh
15	POST	/api/v1/ai/ask	AI	Public	Hỏi đáp trợ lý ảo thông minh về địa điểm (văn bản)
16	POST	/api/v1/ai/ask-voice	AI	Public	**Hỏi đáp bằng giọng nói (Push-to-Talk Multipart Audio)**
17	POST	/api/v1/ai/ask-voice-json	AI	Public	**Hỏi đáp giọng nói qua chuỗi Base64 JSON**
18	GET	/api/v1/ai/voice-reply/{fileName}	AI	Public	**Phát giọng đọc âm thanh AI phản hồi (Streaming MP3)**
19	POST	/api/v1/ai/recommend-dish	AI	Public	Gợi ý combo 3 món tối ưu theo ngân sách
20	GET	/api/v1/tours	Tour	Public	Lấy danh sách tour có sẵn (lọc theo theme, public/private)
21	GET	/api/v1/tours/{tourId}	Tour	Public / Private	Chi tiết lộ trình tour: waypoints, thời lượng, chi phí
22	POST	/api/v1/tours	Tour	User / Admin	Tạo tour mới (hỗ trợ chọn công khai hay riêng tư)
23	POST	/api/v1/tours/custom-plan	Tour	Public	Tự động lập tour cá nhân hóa dựa trên quỹ thời gian trống

#	Phương thức	Endpoint URI	Phân hệ	Quyền hạn	Mô tả chức năng
24	POST	/api/v1/pois/{poiId}/reviews	Community	User (JWT)	Gửi đánh giá 1-5 sao kèm ảnh, tự động tính rating POI
25	GET	/api/v1/pois/{poiId}/reviews	Community	Public	Danh sách đánh giá phân trang, lọc theo điểm/thời gian
26	POST	/api/v1/pois/{poiId}/favorite	Community	User (JWT)	Lưu địa điểm vào danh sách "Muốn thử" / Yêu thích
27	DELETE	/api/v1/pois/{poiId}/favorite	Community	User (JWT)	Bỏ lưu địa điểm khỏi danh sách yêu thích cá nhân
28	GET	/api/v1/users/me/favorites	Community	User (JWT)	Lấy danh sách ghim yêu thích kèm tọa độ GPS bản đồ
29	POST	/api/v1/pois/{poiId}/checkin	Community	User (JWT)	**Xác thực GPS 30m & cấp huy hiệu Gamification tự động**
30	POST	/api/v1/auth/guest-session	Auth	Public	Tạo phiên khách vãng lai tức thì cấp Bearer JWT
31	POST	/api/v1/auth/oauth2/google	Auth	Public	Đăng nhập tài khoản Google
32	POST	/api/auth/request-otp	Auth	Public	Yêu cầu mã OTP qua Telegram Bot
33	POST	/api/auth/verify-otp	Auth	Public	Xác thực OTP Telegram nhận JWT Token
34	GET	/api/v1/users/me	User	User (JWT)	Lấy thông tin hồ sơ người dùng
35	PUT	/api/v1/users/me	User	User (JWT)	Cập nhật thông tin cá nhân người dùng
36	POST	/api/v1/analytics/listen	Analytics	Public / User	**Ghi nhận telemetry lượt nghe thuyết minh (duration, auto/manual)**
37	POST	/api/v1/analytics/dwell	Analytics	Public / User	**Ghi nhận thời gian nán lại & tự động match POI 50m (PostGIS)**
38	GET	/api/v1/analytics/heatmap	Analytics	Admin (JWT)	**Bản đồ nhiệt GeoJSON FeatureCollection các điểm dừng chân & trọng số**
39	GET	/api/v1/analytics/dashboard-summary	Analytics	Admin (JWT)	**Báo cáo tổng quan số liệu audio, top quán hot & toàn hệ thống**
40	POST	/api/v1/admin/pois	Admin POI	Admin (JWT)	**Tạo địa điểm mới (Multipart: text + ảnh đại diện + file MP3)**
41	PUT	/api/v1/admin/pois/{id}	Admin POI	Admin (JWT)	**Cập nhật thông tin địa điểm (tên, giờ mở cửa, số đt, giá...)**
42	DELETE	/api/v1/admin/pois/{id}	Admin POI	Admin (JWT)	**Xóa mềm địa điểm (`is_active = false`), bảo toàn dữ liệu liên kết**
43	POST	/api/v1/admin/pois/{id}/audio	Admin POI	Admin (JWT)	**Cập nhật file audio MP3 thuyết minh & đồng bộ kịch bản**
44	POST	/api/v1/admin/pois/{poiId}/menu/scan-ocr	Admin Menu	Admin (JWT)	**Quét OCR ảnh menu bằng Gemini Vision, bóc tách món & dị ứng ra JSON Draft**

#	Phương thức	Endpoint URI	Phân hệ	Quyền hạn	Mô tả chức năng
45	`POST`	`/api/v1/admin/pois/{poiId}/dishes`	Admin Menu	Admin (JWT)	**Thêm thủ công món ăn mới vào thực đơn quán**
46	`PUT`	`/api/v1/admin/dishes/{dishId}`	Admin Menu	Admin (JWT)	**Cập nhật chi tiết món ăn hoặc báo hết món (`isAvailable = false`)**
47	`DELETE`	`/api/v1/admin/dishes/{dishId}`	Admin Menu	Admin (JWT)	**Xóa món ăn khỏi thực đơn quán**
48	`POST`	`/api/v1/admin/pois/{poiId}/menu/batch-import`	Admin Menu	Admin (JWT)	**Nhập hàng loạt cả thực đơn từ file Excel (.xlsx) hoặc CSV**
49	`POST`	`/api/v1/admin/cache/evict`	Admin Cache	Admin (JWT)	**Cưỡng chế xóa cache Redis theo mẫu regex pattern (ví dụ: `poi:*`)**

Ví dụ Request & Response Thực Tế cho Phân Hệ Tour

1. Lấy danh sách tour có sẵn (`GET /api/v1/tours`)

- **Request:** `GET http://localhost:8080/api/v1/tours?theme=FOOD`
- **Response:**


```
[
  {
    "id": 1,
    "name": "Foodtour Đêm Phố Ốc Vĩnh Khánh",
    "slug": "foodtour-dem-pho-oc-vinh-khanh",
    "description": "Khám phá trọn vẹn nét văn hóa ẩm thực đêm rực lửa của Quận 4: thưởng thức các món ốc chảo thơm lừng sốt trứng muối và phá lấu bò gia truyền.",
    "theme": "FOOD",
    "estimatedDurationMinutes": 120,
    "estimatedCost": 250000,
    "totalDistanceMeters": 1200,
    "thumbnailUrl": "https://images.unsplash.com/photo-1544025162-d76694265947?w=800",
    "stopCount": 2,
    "isPublic": true,
    "creatorId": null,
    "creatorRole": "ADMIN",
    "creatorName": "Hệ thống Smart Tourism",
    "createdAt": "2026-10-18T07:40:44"
  }
]
```


2. Xem chi tiết lộ trình tour (`GET /api/v1/tours/dau-an-lich-su-kien-truc-co`)

- **Request:** `GET http://localhost:8080/api/v1/tours/3`
- **Response:**

```
{
  "id": 3,
  "name": "Dấu Ấn Lịch Sử & Kiến Trúc Cổ Bến Vân Đồn",
  "slug": "dau-an-lich-su-kien-truc-co",
  "theme": "CULTURE",
  "estimatedDurationMinutes": 150,
  "estimatedCost": 30000,
  "totalDistanceMeters": 2600,
  "isPublic": true,
  "creatorRole": "ADMIN",
  "stops": [
    {
      "stopId": 5,
      "stopOrder": 1,
      "estimatedDurationMinutes": 60,
      "recommendedDishOrActivity": "Tham quan bảo tàng, chụp ảnh tượng đài và đôi rồng chầu nguyệt",
      "note": "Vé vào cổng 30.000đ/người lớn. Chú ý trang phục lịch sự, kín đáo",
      "poi": {
        "id": 3,
        "name": "Bảo tàng Hồ Chí Minh - Bến Nhà Rồng",
        "poiType": "HISTORICAL",
        "categoryName": "Di tích & Lịch sử",
        "address": "01 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4",
        "latitude": 10.7682,
        "longitude": 106.7068
      }
    },
    {
      "stopId": 6,
      "stopOrder": 2,
      "estimatedDurationMinutes": 30,
      "recommendedDishOrActivity": "Đi bộ ngắm hoàng hôn kênh Bến Nghé, check-in view tòa tháp Bitexco",
      "note": "Thời điểm chụp ảnh đẹp nhất là lúc 17h15 - 17h45",
      "poi": {
        "id": 5,
        "name": "Cầu Mống",
        "poiType": "LANDMARK",
        "categoryName": "Cảnh quan & Check-in",
        "address": "Kênh Bến Nghé (nối Q1 - Q4)",
        "latitude": 10.7695,
        "longitude": 106.7037
      }
    }
  ]
}
```


3. Tự động lập kế hoạch theo quỹ thời gian trống (`POST /api/v1/tours/custom-plan`)

- **Request Body:**


```
{
  "availableMinutes": 90,
  "startLat": 10.7612,
  "startLng": 106.7025,
  "selectedCategories": [1, 6],
  "poiTypes": ["FOOD", "HISTORICAL"],
  "maxBudget": 200000,
  "saveAsTour": false
}
```


- **Response:**

```
{
  "availableMinutes": 90,
  "totalDurationMinutes": 88,
  "remainingMinutes": 2,
  "estimatedCost": 80000,
  "totalDistanceMeters": 918,
  "stopCount": 2,
  "stops": [
    {
      "stopOrder": 1,
      "poi": {
        "id": 1,
        "name": "Quán Ốc Oanh",
        "poiType": "FOOD",
        "categoryName": "Ốc & Hải sản",
        "latitude": 10.7612,
        "longitude": 106.7025
      },
      "estimatedDurationMinutes": 40,
      "travelMinutesFromPrevious": 3,
      "distanceMetersFromPrevious": 0.0,
      "recommendedDishOrActivity": "Món đặc trưng nên thử: Ốc hương sốt trứng muối, Càng ghẹ rang muối
tuyết",
      "note": "Nên đi bộ men theo hẻm để cảm nhận không khí ẩm thực sôi động."
    },
    {
      "stopOrder": 2,
      "poi": {
        "id": 3,
        "name": "Bảo tàng Hồ Chí Minh - Bến Nhà Rồng",
        "poiType": "HISTORICAL",
        "categoryName": "Di tích & Lịch sử",
        "latitude": 10.7682,
        "longitude": 106.7068
      },
      "estimatedDurationMinutes": 50,
      "travelMinutesFromPrevious": 5,
      "distanceMetersFromPrevious": 918.0,
      "recommendedDishOrActivity": "Tham quan các gian trưng bày tài liệu lịch sử, ngắm bến cảng xưa",
      "note": "Khoảng cách di chuyển: 918m. Lưu ý giữ trật tự và trang phục lịch sự, trang nghiêm."
    }
  ],
  "savedTourId": null
}
```


4. Người dùng hoặc Admin tự tạo tour (`POST /api/v1/tours`)

- **Request Body:**

```
{
  "name": "Tour Tự Do Cuối Tuần Của Tôi",
  "description": "Lộ trình ghé viếng Chùa Giác Nguyên rồi qua ăn Phá lấu bò Cô Thảo",
  "theme": "MIXED",
  "isPublic": false,
  "creatorName": "Nguyễn Hoàng Nam",
  "stops": [
    {
      "poiId": 6,
      "stopOrder": 1,
      "estimatedDurationMinutes": 30,
      "recommendedDishOrActivity": "Viếng chùa và thắp hương",
      "note": "Mặc đồ kín đáo"
    },
    {
      "poiId": 2,
      "stopOrder": 2,
      "estimatedDurationMinutes": 45,
      "recommendedDishOrActivity": "Ăn phá lấu bò chén kèm trà đào",
      "note": "Gửi xe đầu hẻm 243 Tôn Đản"
    }
  ]
}
```

- **Response (Status 201 Created):**

```
{
  "id": 5,
  "name": "Tour Tự Do Cuối Tuần Của Tôi",
  "slug": "tour-tu-do-cuoi-tuan-cua-toi",
  "theme": "MIXED",
  "estimatedDurationMinutes": 81,
  "estimatedCost": 65000,
  "totalDistanceMeters": 634,
  "isPublic": false,
  "creatorRole": "USER",
  "creatorName": "Nguyễn Hoàng Nam",
  "stops": [ ... ]
}
```

5. Gửi đánh giá địa điểm kèm hình ảnh (`POST /api/v1/pois/{poiId}/reviews`)

- **Request:** `POST http://localhost:8080/api/v1/pois/1/reviews`
- **Header:** `Authorization: Bearer <JWT_TOKEN>`
- **Request Body:**

```
{
  "rating": 5,
  "comment": "Quán ốc Oanh siêu ngon, ốc hương sốt trứng muối béo ngậy chấm bánh mì tuyệt đỉnh!",
  "images": [
    "https://images.unsplash.com/photo-1544025162-d76694265947?w=600",
    "https://images.unsplash.com/photo-1555396273-367ea4eb4db5?w=600"
  ]
}
```

- **Response (Status 201 Created):**

```
{
  "id": 1,
  "poiId": 1,
  "userId": 2,
  "userFullName": "Nguyễn Hoàng Nam",
  "userAvatarUrl": "https://lh3.googleusercontent.com/a/default-avatar",
  "rating": 5,
  "comment": "Quán ốc Oanh siêu ngon, ốc hương sốt trứng muối béo ngậy chấm bánh mì tuyệt đỉnh!",
  "images": [
    "https://images.unsplash.com/photo-1544025162-d76694265947?w=600",
    "https://images.unsplash.com/photo-1555396273-367ea4eb4db5?w=600"
  ],
  "createdAt": "2026-10-18T08:50:00"
}
```


6. Xác thực Check-in GPS 30m & Cấp Huy hiệu Gamification (`POST /api/v1/pois/{poiId}/checkin`)

- **Request:** `POST http://localhost:8080/api/v1/pois/1/checkin`
- **Header:** `Authorization: Bearer <JWT_TOKEN>`
- **Request Body:**


```
{
  "userLat": 10.76125,
  "userLng": 106.70252
}
```


- **Response (Status 200 OK):**


```
{
  "checkinId": 1,
  "poiId": 1,
  "poiName": "Quán Ốc Oanh",
  "verified": true,
  "distanceMeters": 6.2,
  "message": "Check-in thành công tại Quán Ốc Oanh! Khoảng cách thực tế: 6.2 mét.",
  "newlyAwardedBadges": [
    {
      "badgeCode": "FIRST_CHECKIN",
      "badgeName": "Bước Chân Đầu Tiên",
      "description": "Thực hiện thành công lượt check-in thực tế đầu tiên tại Quận 4.",
      "iconUrl": "https://img.icons8.com/color/96/footprints.png",
      "awardedAt": "2026-10-18T08:51:30"
    },
    {
      "badgeCode": "FOODIE_OC",
      "badgeName": "Thổ Địa Phố Ốc",
      "description": "Khám phá các hàng quán ốc & hải sản đêm nức tiếng đường Vĩnh Khánh.",
      "iconUrl": "https://img.icons8.com/color/96/snail.png",
      "awardedAt": "2026-10-18T08:51:30"
    }
  ]
}
```


7. Ghi nhận Telemetry lượt nghe thuyết minh (`POST /api/v1/analytics/listen`)

- **Request:** `POST http://localhost:8080/api/v1/analytics/listen`
- **Request Body:**

```
{
  "deviceId": "dev-mobile-client-01",
  "poiId": 1,
  "durationSeconds": 95,
  "completed": true,
  "triggerType": "AUTO"
}
```

- **Response (Status 201 Created):**

```
{
  "id": 5,
  "deviceId": "dev-mobile-client-01",
  "poiId": 1,
  "poiName": "Quán Ốc Oanh",
  "durationSeconds": 95,
  "completed": true,
  "triggerType": "AUTO",
  "recordedAt": "2026-10-18T09:39:15.342"
}
```

8. Ghi nhận thời gian nán lại & Tự động liên kết POI 50m (`POST /api/v1/analytics/dwell`)

- **Request:** `POST http://localhost:8080/api/v1/analytics/dwell`
- **Request Body:**

```
{
  "deviceId": "dev-mobile-client-01",
  "lat": 10.76125,
  "lng": 106.70252,
  "dwellSeconds": 240
}
```

- **Response (Status 201 Created):**

```
{
  "id": 5,
  "deviceId": "dev-mobile-client-01",
  "latitude": 10.76125,
  "longitude": 106.70252,
  "dwellSeconds": 240,
  "dwellMinutes": 4.0,
  "matchedPoiId": 1,
  "matchedPoiName": "Quán Ốc Oanh",
  "recordedAt": "2026-10-18T09:39:34.418"
}
```

9. Bản đồ nhiệt GeoJSON FeatureCollection (`GET /api/v1/analytics/heatmap` - Admin)

- **Request:** `GET http://localhost:8080/api/v1/analytics/heatmap`
- **Header:** `Authorization: Bearer <ADMIN_JWT_TOKEN>`
- **Response (Status 200 OK):**

```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [106.70252, 10.76125]
      },
      "properties": {
        "id": 5,
        "deviceId": "client-test-device-01",
        "dwellSeconds": 240,
        "dwellMinutes": 4.0,
        "intensity": 0.79,
        "matchedPoiId": 1,
        "matchedPoiName": "Quán Ốc Oanh",
        "recordedAt": "2026-10-18T09:39:34.418061"
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [106.70682, 10.76822]
      },
      "properties": {
        "id": 4,
        "deviceId": "dev-mobile-004",
        "dwellSeconds": 600,
        "dwellMinutes": 10.0,
        "intensity": 0.93,
        "matchedPoiId": 3,
        "matchedPoiName": "Bảo tàng Hồ Chí Minh - Bến Nhà Rồng",
        "recordedAt": "2026-10-18T04:29:45.512931"
      }
    }
  ]
}
```


10. Báo cáo tổng quan số liệu điều hành & Top Hotspots (`GET /api/v1/analytics/dashboard-summary` - Admin)

- **Request:** `GET http://localhost:8080/api/v1/analytics/dashboard-summary`
- **Header:** `Authorization: Bearer <ADMIN_JWT_TOKEN>`
- **Response (Status 200 OK):**

```
{
  "audioStats": {
    "totalListens": 5,
    "completedListens": 4,
    "completionRate": 80.0,
    "totalListenMinutes": 7,
    "avgListenSeconds": 89.0,
    "autoTriggeredListens": 4,
    "manualTriggeredListens": 1
  },
  "dwellStats": {
    "totalDwellEvents": 5,
    "totalDwellMinutes": 26.0,
    "avgDwellMinutes": 5.2
  },
  "topHotspots": [
    {
      "poiId": 1,
      "poiName": "Quán Ốc Oanh",
      "categoryName": "Ốc & Hải sản",
      "listenCount": 3,
      "checkinCount": 2,
      "totalDwellMinutes": 11.0,
      "avgRating": 5.0
    },
    {
      "poiId": 3,
      "poiName": "Bảo tàng Hồ Chí Minh - Bến Nhà Rồng",
      "categoryName": "Di tích & Lịch sử",
      "listenCount": 1,
      "checkinCount": 0,
      "totalDwellMinutes": 10.0,
      "avgRating": 4.8
    },
    {
      "poiId": 2,
      "poiName": "Phá Lấu Bò Cô Thảo",
      "categoryName": "Phá lấu",
      "listenCount": 1,
      "checkinCount": 0,
      "totalDwellMinutes": 5.0,
      "avgRating": 4.8
    }
  ],
  "systemOverview": {
    "totalTours": 4,
    "avgTourDurationMinutes": 139,
    "totalCheckins": 2,
    "totalReviews": 4,
    "totalFavorites": 3
  }
}
```


11. Thêm địa điểm mới đa phương thức kèm file MP3 và ảnh (`POST /api/v1/admin/pois`)

- **Request:** `POST http://localhost:8080/api/v1/admin/pois`
- **Header:** `Authorization: Bearer <ADMIN_JWT_TOKEN>`, `Content-Type: multipart/form-data`
- **Form-data:**
- `name`: Quán Ốc Đêm Bến Vân Đồn
- `address`: 300 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4
- `district`: Quận 4
- `ward`: Phường 1

- `latitude`: 10.7580
- `longitude`: 106.6950
- `priceRangeMin`: 40000
- `priceRangeMax`: 160000
- `categoryId`: 1
- `poiType`: FOOD
- `image`: `@menu_sample.jpg`
- `audio`: `@guide_sample.mp3`
- `audioTitle`: Thuyết minh Ốc Đêm Bến Vân Đồn
- `audioScript`: Chào mừng quý khách đến với Quán Ốc Đêm Bến Vân Đồn.
- **Response (Status 201 Created):**


```
{
  "id": 8,
  "name": "Quán Ốc Đêm Bến Vân Đồn",
  "slug": "quan-oc-dem-ben-van-don",
  "address": "300 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4",
  "district": "Quận 4",
  "ward": "Phường 1",
  "priceRangeMin": 40000,
  "priceRangeMax": 160000,
  "avgRating": 0.0,
  "reviewCount": 0,
  "audioUrl": "/api/v1/audio/stream/8",
  "thumbnailUrl": "/images/pois/poi_quan-oc-dem-ben-van-don_1792318341933.jpg",
  "categoryId": 1,
  "categoryName": "Ốc & Hải sản",
  "poiType": "FOOD",
  "latitude": 10.758,
  "longitude": 106.695,
  "isActive": true,
  "createdAt": "2026-10-18T10:12:21.951803"
}
```


12. Quét OCR thực đơn bằng trí tuệ nhân tạo Gemini Vision (`POST /api/v1/admin/pois/{poiId}/menu/scan-ocr`)

- **Request:** `POST http://localhost:8080/api/v1/admin/pois/1/menu/scan-ocr`
- **Header:** `Authorization: Bearer <ADMIN_JWT_TOKEN>`, `Content-Type: multipart/form-data`
- **Form-data:** `file: @menu_photo.jpg` (ảnh chụp menu vỉa hè)
- **Response (Status 200 OK):**

```
{
  "poiId": 1,
  "poiName": "Quán Ốc Oanh",
  "imageName": "menu_photo.jpg",
  "detectedDishes": [
    {
      "name": "Ốc hương nướng mọi",
      "categoryName": "Món nướng than hoa",
      "price": 110000,
      "isSignature": true,
      "description": "Ốc hương tươi sống nướng than hồng thơm nức mũi",
      "allergens": ["Hải sản"],
      "hasPeanuts": false,
      "hasSeafood": true,
      "hasGluten": false
    },
    {
      "name": "Sò điệp nướng phô mai béo ngậy",
      "categoryName": "Món nướng phô mai",
      "price": 90000,
      "isSignature": false,
      "description": "Sò điệp phủ lớp phô mai kéo sợi thơm béo",
      "allergens": ["Hải sản", "Sữa"],
      "hasPeanuts": false,
      "hasSeafood": true,
      "hasGluten": false
    },
    {
      "name": "Càng ghẹ xào bơ tỏi kèm bánh mì",
      "categoryName": "Món xào sốt",
      "price": 120000,
      "isSignature": true,
      "description": "Càng ghẹ chắc thịt sốt bơ tỏi vàng ươm ăn kèm bánh mì nóng",
      "allergens": ["Hải sản", "Gluten"],
      "hasPeanuts": false,
      "hasSeafood": true,
      "hasGluten": true
    }
  ],
  "disclaimer": "Kết quả nhận diện tự động từ Gemini Vision AI. Vui lòng kiểm tra lại giá và tên món trước khi lưu chính thức vào thực đơn."
}
```


13. Nhập thực đơn hàng loạt từ CSV / Excel (`POST /api/v1/admin/pois/{poiId}/menu/batch-import`)

- **Request:** `POST http://localhost:8080/api/v1/admin/pois/1/menu/batch-import`
- **Header:** `Authorization: Bearer <ADMIN_JWT_TOKEN>`, `Content-Type: multipart/form-data`
- **Form-data:** `file: @batch_menu.csv`
- **File Content (`batch_menu.csv`):**

```
name,category,price,is_signature,description,allergens
Ốc mỡ xào me,Món xào,85000,true,Ốc mỡ béo ngậy xào sốt me chua cay,Hải sản
Càng ghẹ rang muối tuyết,Món rang,120000,true,Càng ghẹ biển rang muối hột Tây Ninh,Hải sản
Sò điệp nướng mỡ hành,Món nướng,95000,false,Sò điệp nướng mỡ hành đậu phộng,Hải sản; đậu phộng
Trà tắc mật ong hoa hồng,Đồ uống,25000,false,Trà tắc thơm mát thanh nhiệt,
```

- **Response (Status 201 Created):**

```
{
  "poiId": 1,
  "poiName": "Quán Ốc Oanh",
  "fileName": "batch_menu.csv",
  "importedCount": 4,
  "importedDishNames": [
    "Ốc mỡ xào me",
    "Càng ghẹ rang muối tuyết",
    "Sò điệp nướng mỡ hành",
    "Trà tắc mật ong hoa hồng"
  ],
  "message": "Đã nhập hàng loạt 4 món ăn thành công vào thực đơn quán Quán Ốc Oanh."
}
```

14. Cưỡng chế xóa cache Redis (`POST /api/v1/admin/cache/evict`)

- **Request:** `POST http://localhost:8080/api/v1/admin/cache/evict`
- **Header:** `Authorization: Bearer <ADMIN_JWT_TOKEN>`, `Content-Type: application/json`
- **Request Body:**

```
{
  "pattern": "poi:*"
}
```

- **Response (Status 200 OK):**

```
{
  "pattern": "poi:*",
  "evictedCount": 2,
  "evictedKeys": [
    "poi:1",
    "poi:3"
  ],
  "message": "Đã cưỡng chế xóa 2 khóa cache Redis khớp với mẫu 'poi:*'."
}
```

19. Kết Quả Bộ Kiểm Thử Tự Động (Test Suite)

Hệ thống được kiểm thử tự động toàn diện qua `./apache-maven-3.9.6/bin/mvn test`:

```
-------------------------------------------------------
 T E S T S   R E S U L T S
-------------------------------------------------------
[INFO] Running AiService Unit Tests                                    -> 8/8 PASS
[INFO] Running AiController Unit Tests                                 -> 7/7 PASS
[INFO] Running com.example.tourism.dish.service.DishServiceTest        -> 4/4 PASS
[INFO] Running com.example.tourism.dish.controller.DishControllerTest  -> 2/2 PASS
[INFO] Running CurrentUserArgumentResolver Unit Tests                  -> 6/6 PASS
[INFO] Running com.example.tourism.poi.controller.PoiControllerMenuTest -> 2/2 PASS
[INFO] Running ApiKeyConfig Tests                                      -> 2/2 PASS
[INFO] Running com.example.tourism.health.service.HealthServiceTest    -> 1/1 PASS
[INFO] Running CommunityService Unit Tests                             -> 8/8 PASS
[INFO] Running CommunityController Unit Tests                          -> 8/8 PASS
[INFO] Running com.example.tourism.audio.service.AudioServiceTest       -> 10/10 PASS
[INFO] Running com.example.tourism.audio.service.TtsServiceTest         -> 3/3 PASS
[INFO] Running com.example.tourism.audio.controller.AudioControllerTest  -> 5/5 PASS
[INFO] Running GlobalExceptionHandler Unit Tests                       -> 7/7 PASS
[INFO] Running com.example.tourism.tour.service.TourServiceTest         -> 6/6 PASS
[INFO] Running com.example.tourism.tour.controller.TourControllerTest    -> 8/8 PASS
[INFO] Running AnalyticsService Unit Tests                             -> 6/6 PASS
[INFO] Running AnalyticsController Unit Tests                          -> 9/9 PASS
[INFO] Running com.example.tourism.admin.controller.AdminPoiControllerTest   -> 5/5 PASS
[INFO] Running com.example.tourism.admin.controller.AdminMenuControllerTest  -> 7/7 PASS
[INFO] Running com.example.tourism.admin.controller.AdminCacheControllerTest -> 3/3 PASS
[INFO] Running com.example.tourism.admin.service.AdminMenuServiceTest        -> 4/4 PASS
-------------------------------------------------------------------------
[INFO] Results:
[INFO] Tests run: 121, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO] BUILD SUCCESS (100% Passed in 18.230s)
-------------------------------------------------------------------------
```

20. Hướng Dẫn Triển Khai & Vận Hành (Deployment Guide)

Bước 1: Khởi động CSDL và Cache qua Docker

```
docker compose up -d
```

Bước 2: Thiết lập biến môi trường

Tạo file `backend/src/main/resources/application-local.properties` (hoặc cấu hình ENV):

```
GEMINI_API_KEY=AIzaSy...
JWT_SECRET=0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF
TELEGRAM_BOT_TOKEN=123456:ABC-DEF...
TELEGRAM_BOT_CHAT_ID=-100123456789
```

Bước 3: Biên dịch và chạy hệ thống

```
cd backend
./apache-maven-3.9.6/bin/mvn spring-boot:run
```

Bước 4: Kiểm tra trạng thái máy chủ

```
curl http://localhost:8080/api/v1/health
# {"status":"UP","database":"CONNECTED"}
```

21. Tổng Kết Bài Học Kỹ Thuật Đã Khắc Phục (Gotchas & Solutions)

#	Hiện tượng kỹ thuật	Nguyên nhân gốc rễ	Giải pháp kỹ thuật hoàn chỉnh
1	Báo lỗi `No default constructor found` khi khởi động Spring	Class `AudioService` có 2 hàm khởi tạo (constructors)	Đánh dấu annotation `@Autowired` rõ ràng trên constructor chính
2	Gemini API trả 404 với `gemini-2.5-flash`	Model 2.5 không còn hỗ trợ tài khoản mới	Nâng cấp lên model chính thức `gemini-3.8-flash` (free tier)
3	Gemini JSON Mode vẫn bọc mã markdown	AI đôi khi tự bọc text trong ```` ```json ... ``` ````	Xây dựng hàm `extractJson()` trích xuất chuỗi từ dấu `{` đầu đến `}` cuối
4	Lỗi biên dịch Java Lambda variable	Biến tính toán trong Lambda phải là final	Khai báo `final Double distanceMeters` trước khi dùng trong Stream
5	Redis nuốt mất kiểu `LocalDateTime`	Jackson mặc định không serialize được kiểu Java Time	Tích hợp `JavaTimeModule` vào ObjectMapper của `RedisConfig`
6	Lỗi PostGIS `ST_X` trên geography	Cột dữ liệu là `geography`, các hàm `ST_X` chỉ nhận `geometry`	Ép kiểu an toàn trong SQL: `ST_X(p.location::geometry)`
7	Trôi tọa độ khi gọi `ST_MakePoint`	PostGIS nhận `(Longitude, Latitude)`, lập trình viên quen truyền `(Lat, Lng)`	Đảm bảo truyền tham số theo đúng thứ tự `(userLng, userLat)`
8	Server không thấy file MP3 mới tạo	Spring Boot đóng gói classpath trong `target/classes`	Hàm lưu file ghi đồng thời vào cả `src/main/resources` và `target/classes`
9	Lỗi Foreign Key khi chèn danh mục POI	Bảng `categories` chưa có các ID danh lam khi chạy script	Chèn trước danh mục với ID cố định (6, 7, 8) trước khi insert POIs
10	Mất mạng khiến chức năng tạo Audio bị treo	Google TTS endpoint không kết nối được khi chạy sandbox	Thiết kế bộ `TtsService` tự động chuyển sang chế độ tạo synthetic frames chuẩn
11	Thiếu package `jakarta.validation` khi biên dịch	Project tối giản không có dependency `spring-boot-starter-validation`	Thực hiện kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu trực tiếp trong Controller & Service
12	Mã hóa giải mã JWT Secret giữa Base64 và Hex	`JwtUtils` dùng `Decoders.BASE64.decode(jwtSecret)` thay vì Hex	Đảm bảo script tạo token test mã hóa secret bằng Base64 chuẩn tương thích JJWT
13	Truy vấn không gian `ST_DWithin` trên PostGIS Geography	Kiểu `geography(Point, 4326)` tự động tính khoảng cách theo mét trên mặt cầu elip	Sử dụng trực tiếp `ST_DWithin(d.location, p.location, 50)` với bán kính mét chính xác
14	PostgreSQL `KeyHolder.getKey()` báo lỗi `InvalidDataAccessApiUsageException`	Bảng có nhiều cột mang giá trị mặc định (`DEFAULT true`, `created_at`), `KeyHolder` nhận về nhiều cột thay vì 1 khóa	Thay thế `KeyHolder` bằng mệnh đề SQL `RETURNING id` kết hợp `jdbcTemplate.queryForObject(sql, Long.class, ...)` gọn nhẹ và chính xác
15	Sequence ID PostgreSQL bị lệch sau khi nạp seed data cố định ID	Lệnh INSERT với ID định danh cứng không tự cập nhật con trỏ `nextval` của sequence (`pois_id_seq`, `dishes_id_seq`)	Bổ sung lệnh đồng bộ sequence tự động vào cuối file `schema.sql`: `SELECT setval('pois_id_seq', (SELECT MAX(id) FROM pois))`

KẾT LUẬN

Hệ thống **Smart Tourism Backend** hiện tại đã tích hợp đầy đủ **10 phân hệ hoàn chỉnh**: 1. **Khám phá Không Gian Địa Lý (PostGIS)**: Viewport bounding box, tìm kiếm lân cận `ST_DWithin`, full-text search. 2. **Danh Lam Thắng Cảnh & Di Tích Lịch Sử/Tôn Giáo**: Di tích Bến Nhà Rồng, Cầu Mống, Chùa Giác Nguyên, Nhà thờ Xóm Chiếu. 3. **Thực Đơn Món Ăn Đặc Sắc**: Quản lý nhóm món, món signature, thành phần nguyên liệu, cảnh báo dị ứng. 4. **Thuyết Minh Âm Thanh Đa Phương Thức**: Streaming HTTP 206 Byte-Range, phụ đề từng giây, Text-to-Speech tự động và gói ZIP offline. 5. **Trợ Lý Ảo AI Tương Tác Thoại Thời Gian Thực**: Push-to-Talk Voice AI (Gemini 3.8 Flash), ngắt thuyết minh tức thì, tự chuyển vai Thổ địa ẩm thực vs. Hướng dẫn viên văn hóa. 6. **Lập Tour Thông Minh Tự Động**: Tour theo chủ đề có sẵn, thuật toán Tham lam lập tour theo quỹ thời gian trống (Greedy Planner), tạo tour tùy chỉnh công khai/riêng tư. 7. **Đánh Giá, Yêu Thích & Check-in Gamification**: Đánh giá kèm ảnh, ghim quán yêu thích, xác thực GPS cự ly 30m chống gian lận và mở khóa huy hiệu số. 8. **Hệ Thống Xác Thực Đa Kênh & Quản Trị Bảo Mật**: JWT Bearer, Guest Session không mật khẩu, Google OAuth2, Telegram Bot OTP. 9. **Thu Thập Dữ Liệu & Đo Lường Không Gian (Analytics & Telemetry)**: Telemetry lượt nghe audio, phát hiện điểm dừng chân (dwell) tự động match POI 50m, xuất Heatmap GeoJSON và Dashboard tổng quan. 10. **Quản Trị Hệ Thống - Admin CMS (Admin CMS & Data Ingestion)**: Tạo POI đa phương thức (text + ảnh + MP3) tự sinh PostGIS Point; quét OCR ảnh menu vỉa hè bằng Gemini Multimodal Vision bóc tách món ăn và dị ứng; nhập hàng loạt thực đơn qua file Excel/CSV; và cưỡng chế xóa sạch cache Redis theo mẫu regex key.

Toàn bộ **49 API Endpoints** đều được kiểm thử tự động với **121 / 121 Test cases PASS (100%)**, tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên lý Clean Architecture (Jakarta Bean Validation, Global Exception Handler, Custom Argument Resolver) và đã được kiểm chứng hoạt động trực tiếp trên máy chủ Spring Boot.